

使用 Looker 以圖表呈現臨床資料

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/health-data-analytics-2?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，我們將示範如何使用 Looker 存取及視覺化 BigQuery 中儲存的臨床資料。

目錄

1. [簡介](#)
2. [要求存取 Looker](#)
3. [探索現有 LookML 專案](#)
4. [尺寸和測量結果](#)
5. [Look 圖表](#)
6. [資訊主頁](#)
7. [連結資訊主頁](#)
8. [透過電子郵件排定傳送 Look 和資訊主頁的時間](#)
9. [清除所用資源](#)
10. [恭喜](#)

1. 簡介



上次更新時間：2022 年 9 月 22 日

本程式碼研究室會實作解決方案，透過 Looker 存取並以視覺化方式呈現 BigQuery 中匯總的臨床資料。本程式碼研究室將說明如何使用 Looker 探索大型醫療保健資料集中的資料。Looker 與 Google Cloud BigQuery 完美整合，因此您可以在 Google Cloud 上快速輕鬆地開始建構人口和病患層級的資訊主頁。

在本程式碼研究室中，您將學到如何：

- 在預先佈建的 Looker 執行個體中，探索現有的 LookML 專案。
- 在 **Looker** 中建立 Look。
- 在 **Looker** 建立群體層級資訊主頁。
- 在 **Looker** 建立病患層級的資訊主頁。
- 連結資訊主頁。
- 排定時間，透過電子郵件傳送 Look 和資訊主頁，並附加 PDF 檔案。

執行本程式碼研究室需要哪些條件？

- 您必須具備 Looker 執行個體的存取權。本程式碼研究室已佈建 Looker 執行個體。如要要求存取 Looker 執行個體，請提交表單。系統會立即提供存取權。
- Looker 執行個體會存取 BigQuery 中的資料。本程式碼實驗室已預先建立 BigQuery 中的測試資料集 (**hcls-public-data:fhir_20k_patients_analytics**)。

注意：本程式碼研究室使用 Looker，該服務支援《健康保險流通與責任法案》(HIPAA) 規範。PHI 和 PII 不會保留在 Looker 中。

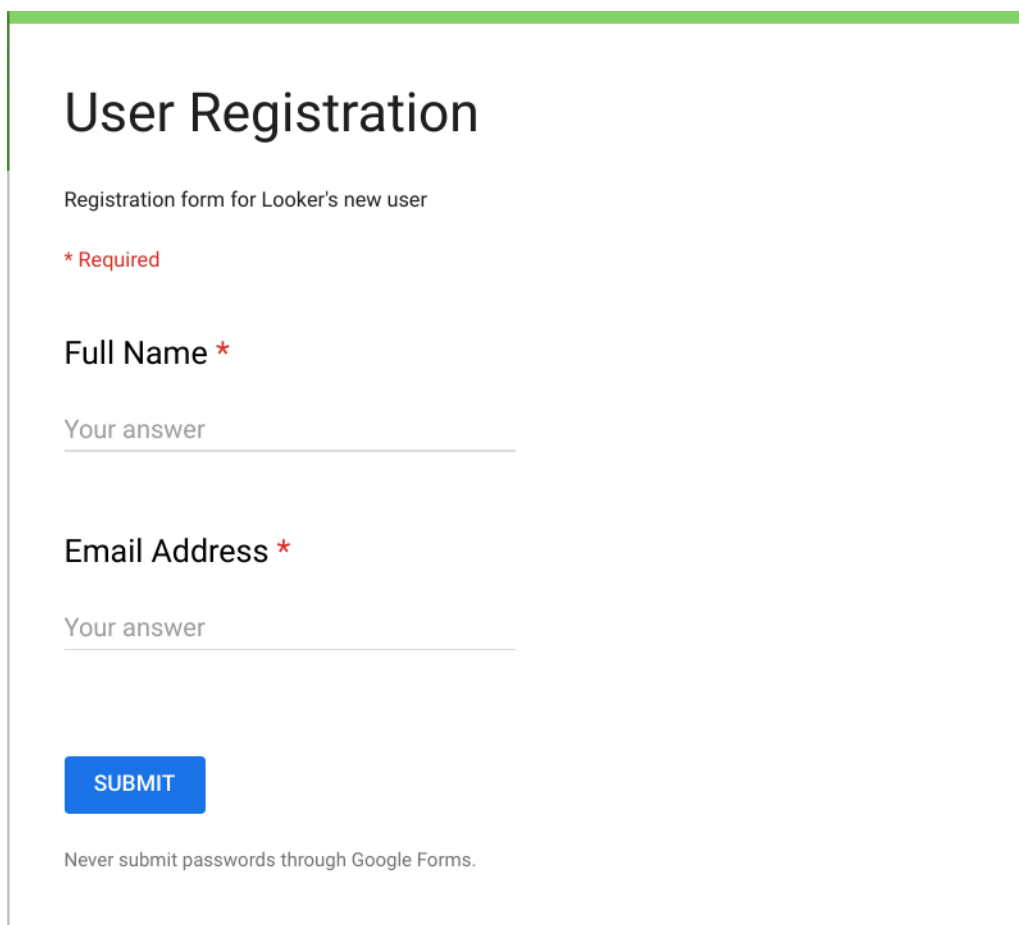
步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 要求存取 Looker

在本節中，您將提交註冊表單，取得 Looker 執行個體的存取權。向 Looker 註冊並取得存取權後，即可登入並在 Looker 中建立報表和資訊主頁。

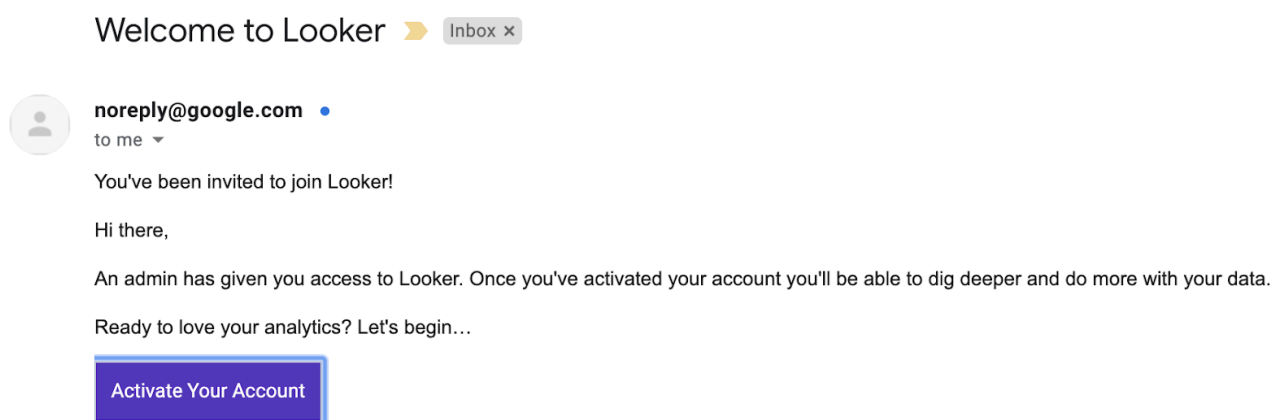
使用者註冊

1. 填寫這份**表單**，註冊新的 Looker 帳戶。**提交**表單後，你會收到電子郵件，請按照郵件內容啟用帳戶、設定密碼並完成註冊。



The image shows a Google Form titled "User Registration" for Looker's new user. It includes a subtitle "Registration form for Looker's new user" and a red asterisk indicating required fields. There are two input fields: "Full Name" and "Email Address", both marked with a red asterisk. Below each field is a placeholder text "Your answer". A blue "SUBMIT" button is at the bottom. A footer note states "Never submit passwords through Google Forms."

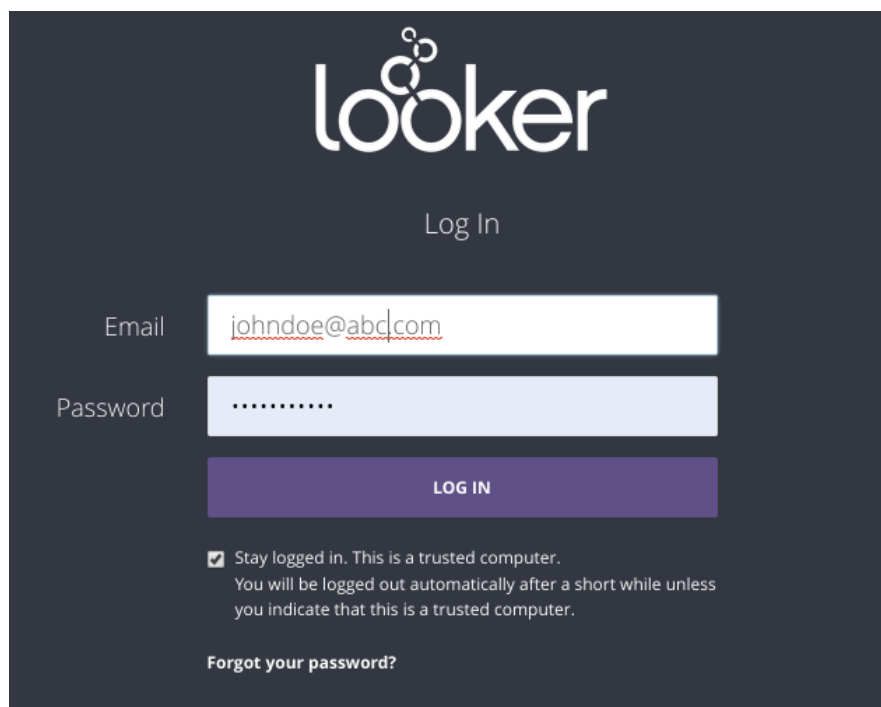
2. 收到 Looker 的歡迎電子郵件後，請**啟用帳戶**。



3. 接著，系統會帶您前往啟用表單。填寫啟用表單，設定密碼並啟用帳戶。接著，系統會將你帶往 Looker 的主畫面。

登入 Looker

使用這個[連結](#)登入 Looker。

The image shows the Looker login page. At the top is the Looker logo, which consists of a stylized 'L' made of three circles above the word 'looker'. Below the logo is the text 'Log In'. There are two input fields: 'Email' with the value 'johndoe@abcd.com' and 'Password' with a masked value '.....'. Below these fields is a purple 'LOG IN' button. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Stay logged in. This is a trusted computer.' with the text 'You will be logged out automatically after a short while unless you indicate that this is a trusted computer.' and a link 'Forgot your password?'.

在本程式碼研究室中，我們已為您預先建立連線。這個連線會將程式碼實驗室 LookML 專案 (**bqlooker_codelab**) 連結至 BigQuery 資料集 **hcls-testing-data:fhir_20k_patients_analysis**。

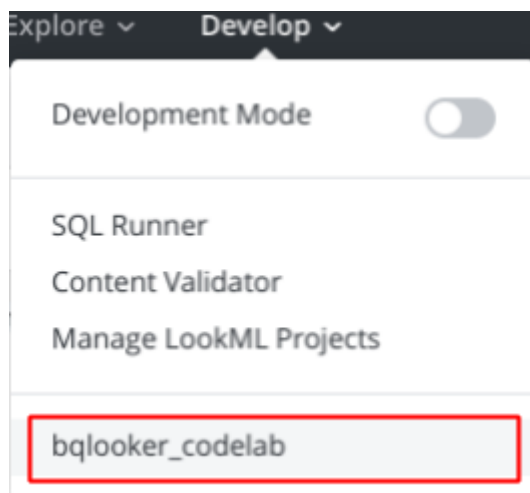
如果貴機構有自己的 Looker 執行個體，Looker 執行個體管理員可以建立連結，將 LookML 專案連結至貴機構的 BigQuery 資料集。請參閱下方參考連結

參考資料：如要瞭解如何在 Looker 中設定與 Google BigQuery 舊版 SQL 或 [Google BigQuery 標準 SQL](#) 的連線，請參閱[這個連結](#)中的操作說明。

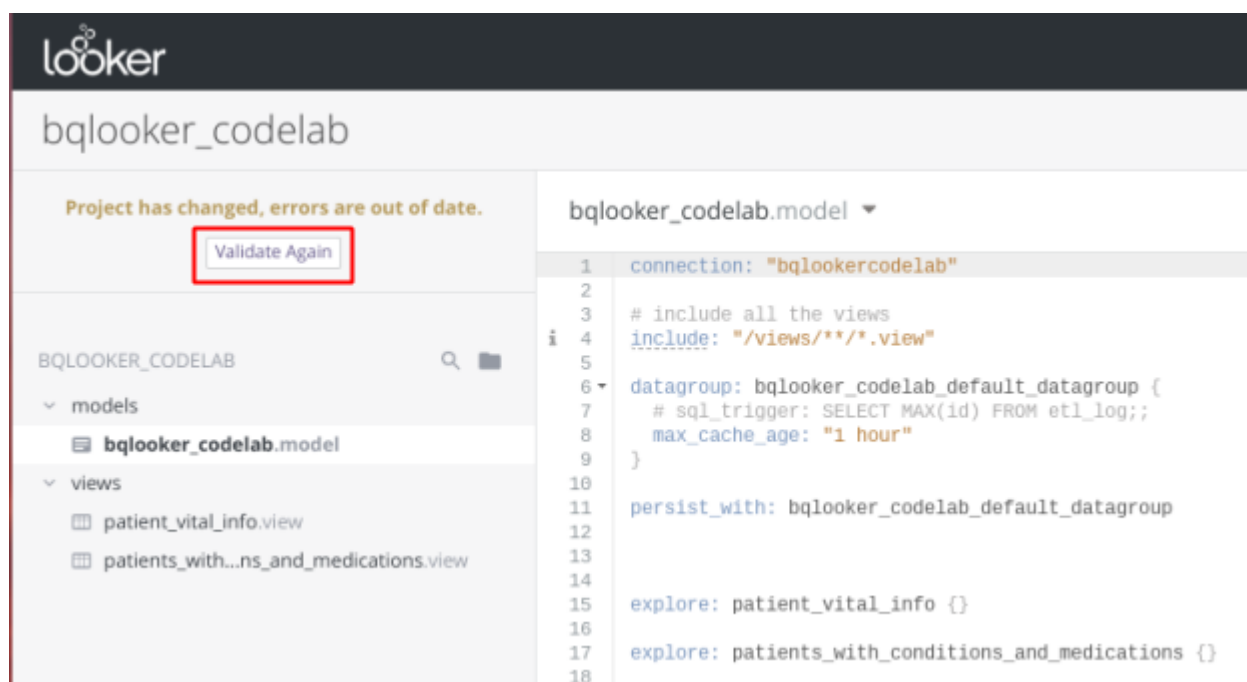
步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 探索現有 LookML 專案

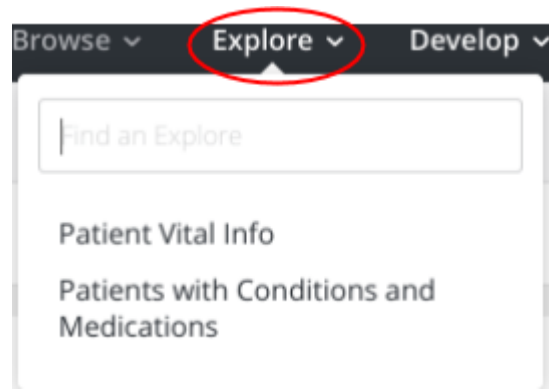
1. 在 Looker 中，前往「開發」下拉式選單。選取現有的 **bqlooker_codelab** LookML 專案，即可開始探索。系統會顯示 LookML 專案的「Model and View files」視窗。



2. 按一下「再次驗證」，檢查是否有錯誤。如果顯示綠色的「No LookML Issues」(沒有 LookML 問題)，表示一切順利！



3. 按一下「探索」下拉式選單，即可查看所有現有探索。探索是報表 (Look) 的基本 SQL 查詢建構區塊。

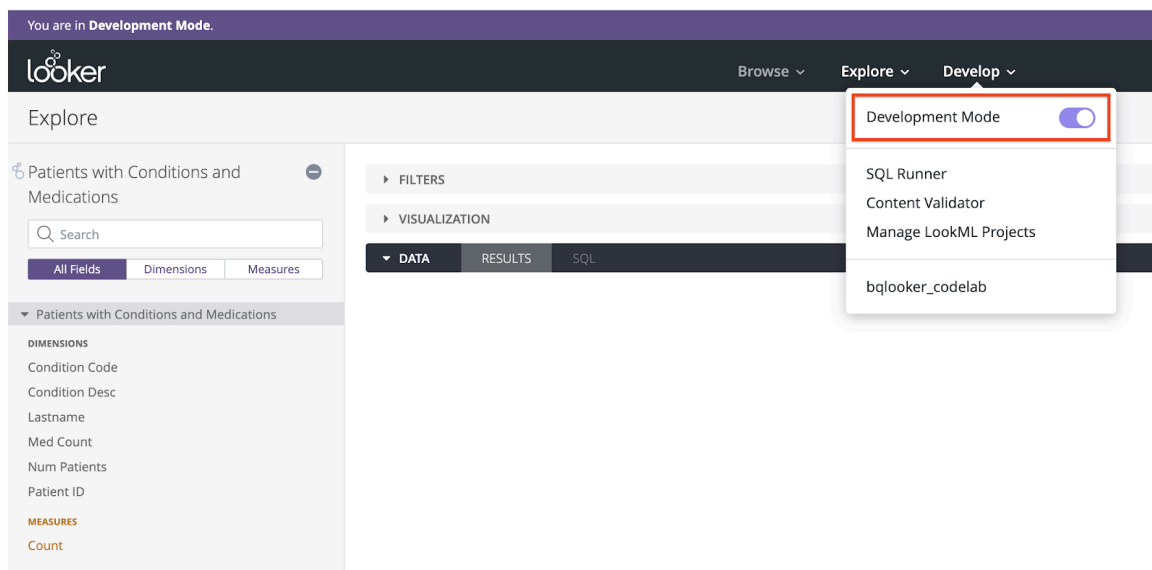


步驟 4 · 約 0 分鐘

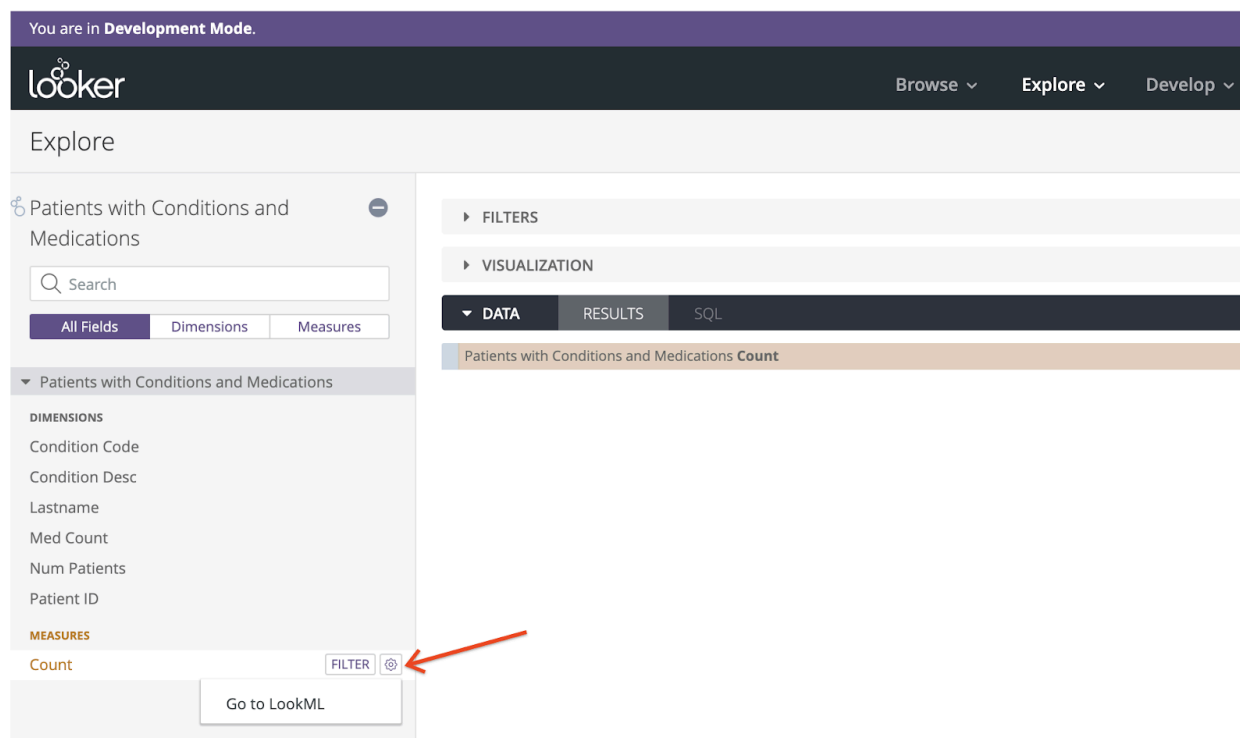
4. 尺寸和測量結果

修改 LookML xxx.view 檔案，新增自訂維度和指標

1. 點選「開發」下拉式選單。
2. 滑動紫色的「開發模式」按鈕來開啟這項功能。



3. 按一下「探索」下拉式選單，然後選取「有病況和用藥記錄的病患」。
4. 按一下「Count」旁的齒輪符號，然後選取「Go to LookML」，開啟「patients_with_conditions_and_medications.view」。



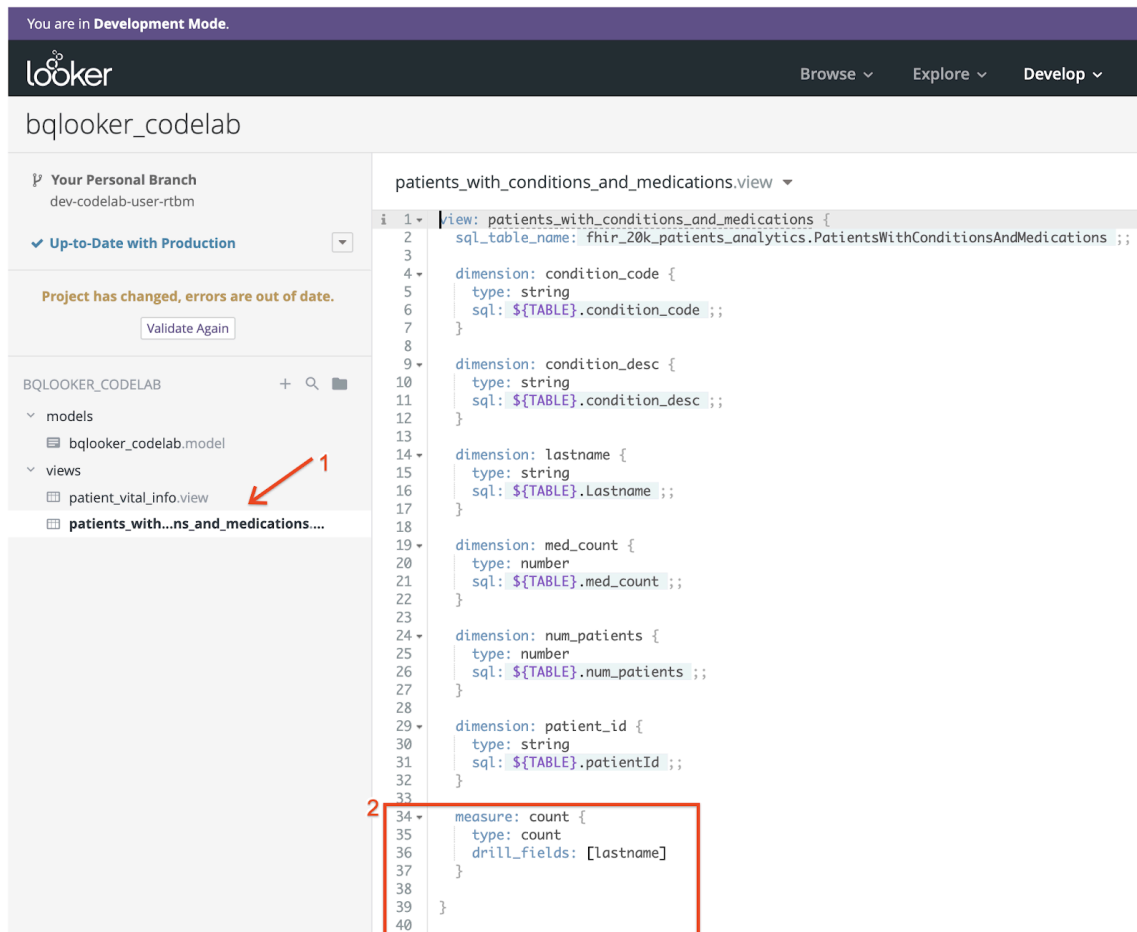
5. 您也可以從「Develop」>「bqlooker_codelab」>「Expand the view」存取這個檢視畫面。
6. 在「patients_with_conditions_and_medications.view」檔案中加入下列程式碼片段，將「number_of_patients」新增為新的指標。


```

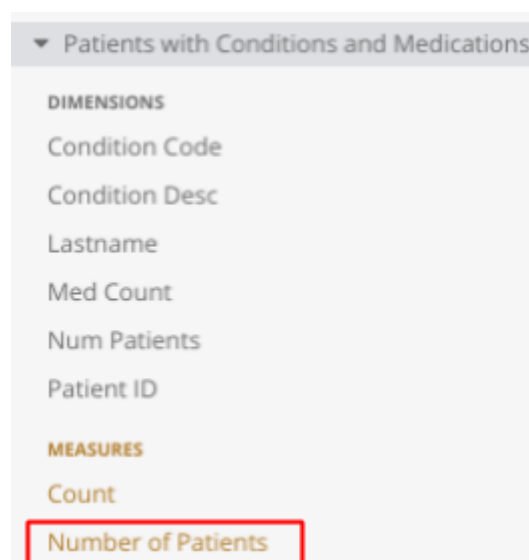
measure: number_of_patients {
  type: count
  drill_fields: [lastname]
}

```

以下螢幕截圖顯示檔案中的程式碼片段：**patients_with_conditions_and_medications.view**



7. 按一下 [儲存]。返回「Explore」->「Patients with Conditions and Medications」視窗，然後重新整理畫面，確認已新增「Number of Patients」這項新指標。



8. 按一下「探索」下拉式選單，然後選取「Patient Vital Info」(病患重要資訊)。

9. 按一下「Count」欄位旁邊的「齒輪」符號，然後選取「Go to LookML」，開啟「patient_vital_info.view」。
10. 在「**patient_vital_info.view**」檔案中加入下列程式碼片段，將「RoundedValue」新增為維度，並將「DIA」和「SYS」新增為指標。

```
dimension: RoundedValue {
  type: number
  sql: round(${value},2);;
}

measure: DIA {
  type: average
  sql:
    CASE
      WHEN ${patient_vital_info.measurement} like "%Diastolic%"
      THEN round(${value},0)
    END;;
}

measure: SYS {
  type: average
  sql:
    CASE
      WHEN ${patient_vital_info.measurement} like "%Systolic%"
      THEN round(${value},0)
    END;;
}
```

下列螢幕截圖顯示檔案中的程式碼片段：



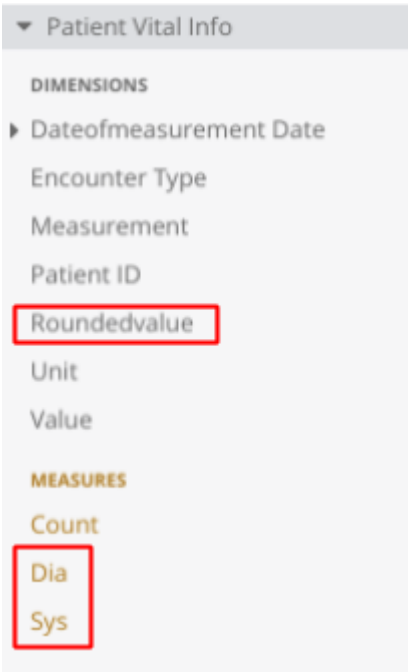
```
dimension: value {
  type: number
  sql: ${TABLE}.value ;;
}

dimension: RoundedValue {
  type: number
  sql: round(${value},2);;
}

measure: DIA {
  type: average
  sql:
    CASE
      WHEN ${patient_vital_info.measurement} like "%Diastolic%"
      THEN round(${value},0)
    END;;
}

measure: SYS {
  type: average
  sql:
    CASE
      WHEN ${patient_vital_info.measurement} like "%Systolic%"
      THEN round(${value},0)
    END;;
}
```

11. 按一下 [儲存]。返回「Explore -> Patient Vital Info」視窗，然後重新整理畫面，確認已新增欄位。

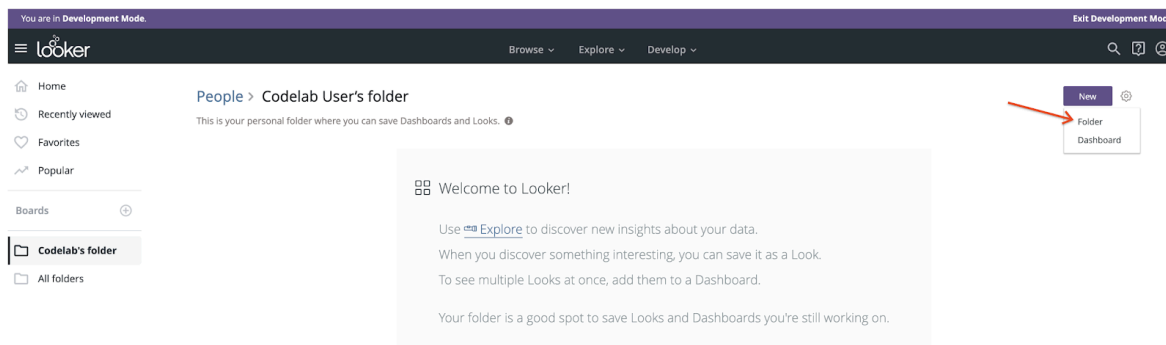


步驟 5 · 約 0 分鐘

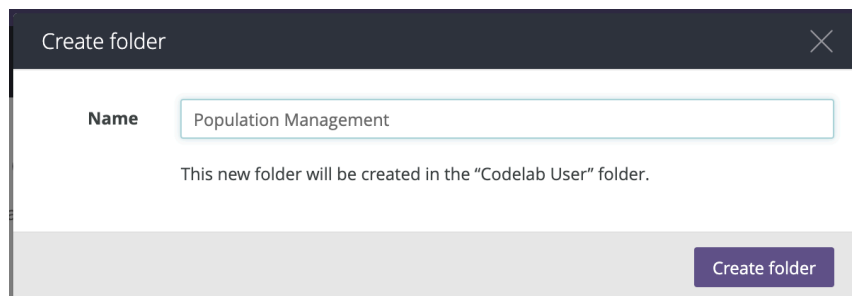
5. Look 圖表

建立資料夾結構來整理 Look

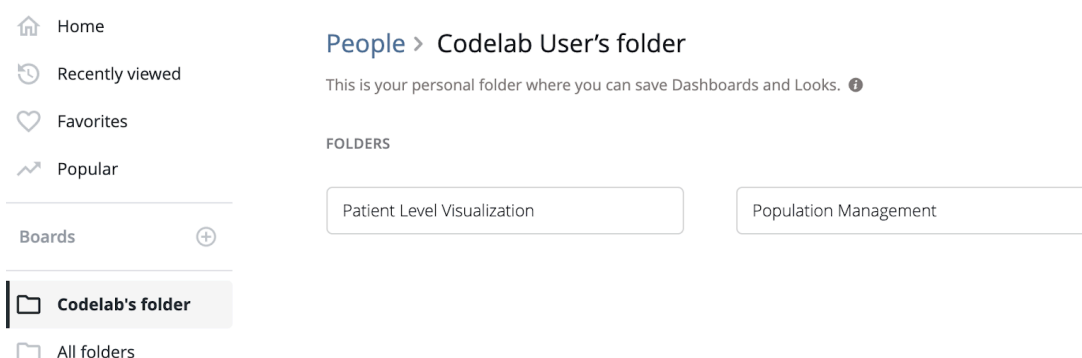
1. 按一下「瀏覽」-> 選取個人資料夾 (例如 Codelab 使用者的資料夾)
2. 按一下「新增」按鈕，然後選取「資料夾」。



3. 提供資料夾名稱：「Population Management」，然後按一下「Create folder」按鈕



4. 重複步驟 1、2 和 3，在個人資料夾下建立另一個名為「Patient Level Visualization」的資料夾。
5. 個人資料夾底下應該會有兩個資料夾。



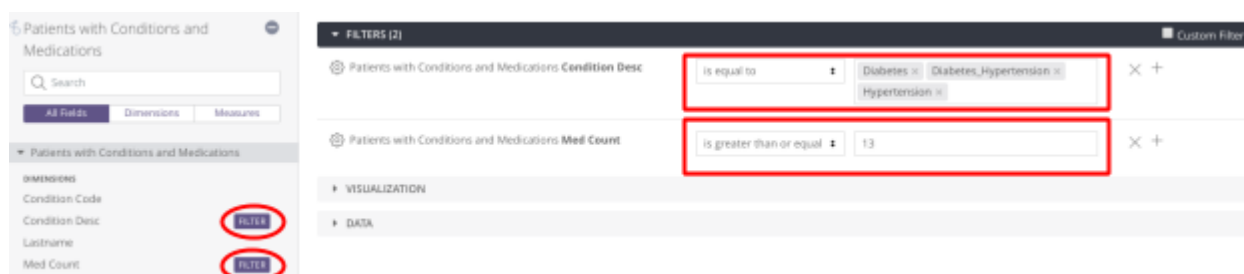
為人口管理建立 Look

在 Looker 中，按一下「探索」下拉式選單，然後選取「Patients with Conditions and Medications」(有疾病和用藥記錄的病患)，即可建構報表和檢視畫面 (也稱為「檢視」)。

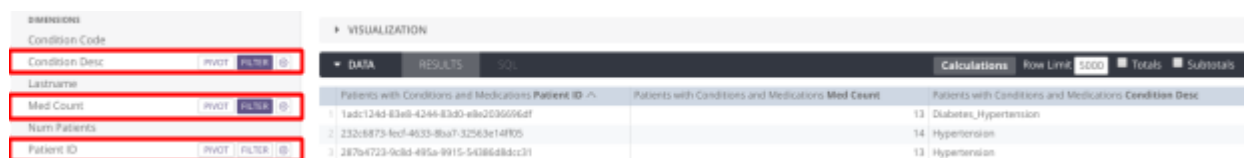
依據病況和藥物數量建立病患清單，請按照下列步驟操作：

1. 按一下「條件說明」和「媒體計數」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會根據下列兩項條件篩選資料：
- 「Condition Desc」等於「Diabetes」、「Diabetes_Hypertension」或「Hypertension」。

- 中位數大於或等於 13。



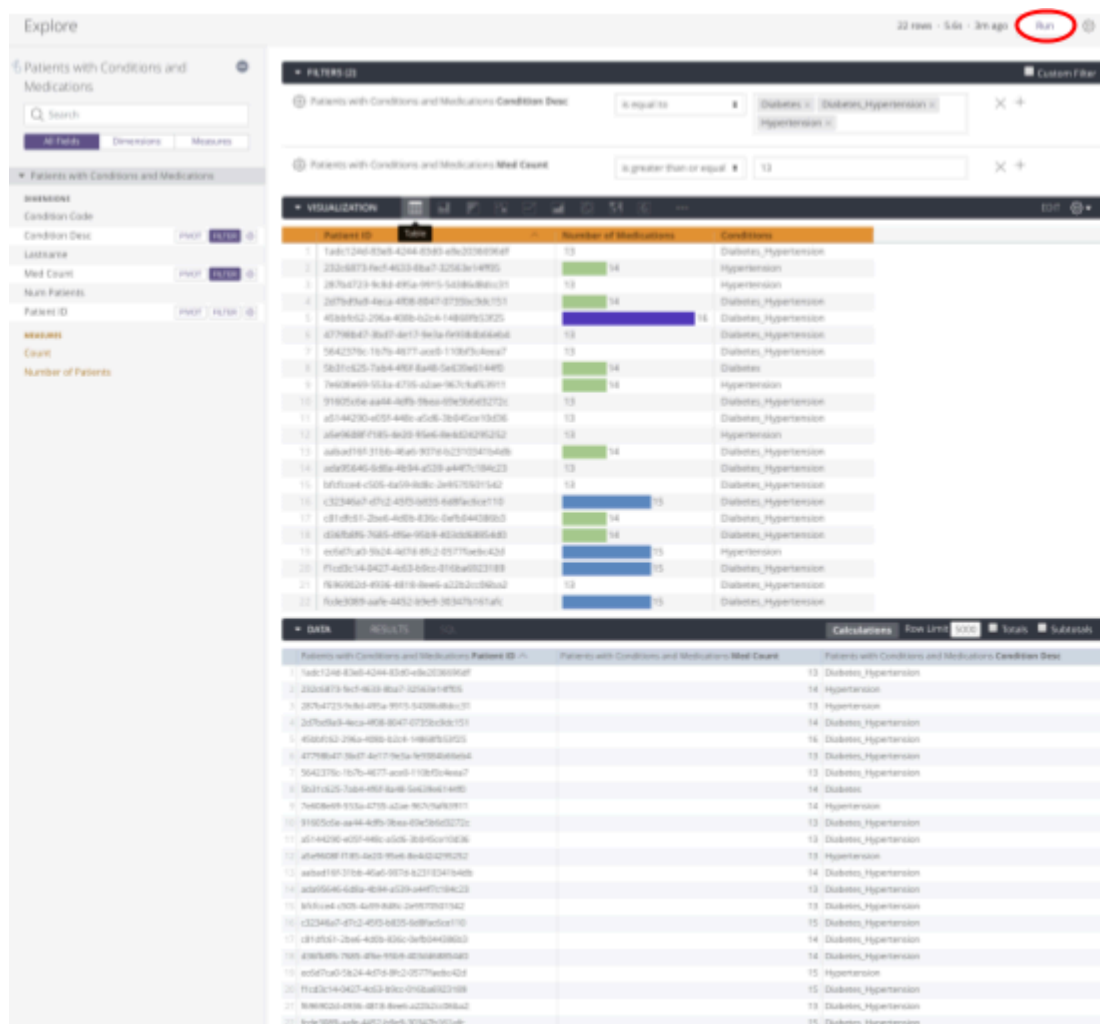
2. 醒目顯示「病患 ID」、「藥物數量」和「病況說明」維度，選取這些欄位，即可在「結果」部分新增「病患 ID」、「藥物數量」和「病況說明」資料元素。



3. 在「視覺化」分頁中，按一下「表格」圖示，將「病患 ID」、「藥物數量」和「病況說明」資料元素新增至檢視畫面。



4. 按一下「執行」即可取得結果。



5. 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」「向下箭頭」，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。將游標放在每個文字方塊中，然後輸入所需文字，覆寫預設文字。

The screenshot shows the 'EDIT' panel of a data visualization tool. The panel has three tabs: 'Plot', 'Series', and 'Formatting'. The 'Series' tab is selected. The panel contains three sections, each for a different data series, all titled 'Patients with Conditions and Medicatio...'. Each section has a 'Label' and a 'Width' input field. Red arrows point to these fields, indicating where to click to edit the text. The first series has a label 'Patient ID' and a width of '300'. The second series has a label 'Number of Medications' and a width of '200'. The third series has a label 'Conditions' and a width of '200'. Below the 'Label' and 'Width' fields are formatting options, including a text color picker, bold (B), italic (I), and underline (U) buttons, and a list of icons for different chart types. The 'EDIT' button is circled in red at the top left of the panel.

EDIT

Plot Series Formatting

☒ Truncate Text

☐ Show Full Field Name

☒ Size Columns to Fit

CUSTOMIZATIONS

▼ Patients with Conditions and Medicatio...

Label Patient ID

Width 300

A [color picker] B I U [list of icons]

▼ Patients with Conditions and Medicatio...

Label Number of Medications

Width 200

Format Default Formatting [dropdown arrow]

Bars ☒

[color bar]

☒ Value Labels

▼ Patients with Conditions and Medicatio...

Label Conditions

Width 200

A [color picker] B I U [list of icons]

EDIT

Plot

Series

Formatting

COLORS

Collection

Looker

CUSTOMIZATIONS

Rows

12

Header

12

A

☒
Enable Conditional Formatting

☒
Include Totals

☐
Include Null Values as Zero

RULES

Along a scale...

Apply to

All numeric fields

Format

along a scale...

Palette

☐
Reverse colors

☐
Use

5

color steps

☐
Mirror range around center value

Range

START

Min

CENTER

Mid

END

Max

EDIT

Plot

Series

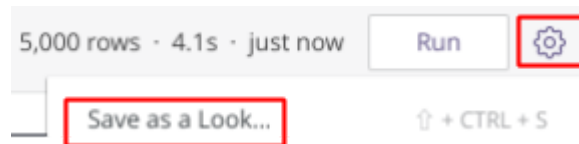
Formatting

Table Theme

White

☒
Show Row Numbers

6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look 圖表」。



7. 選取「Population Management」資料夾。

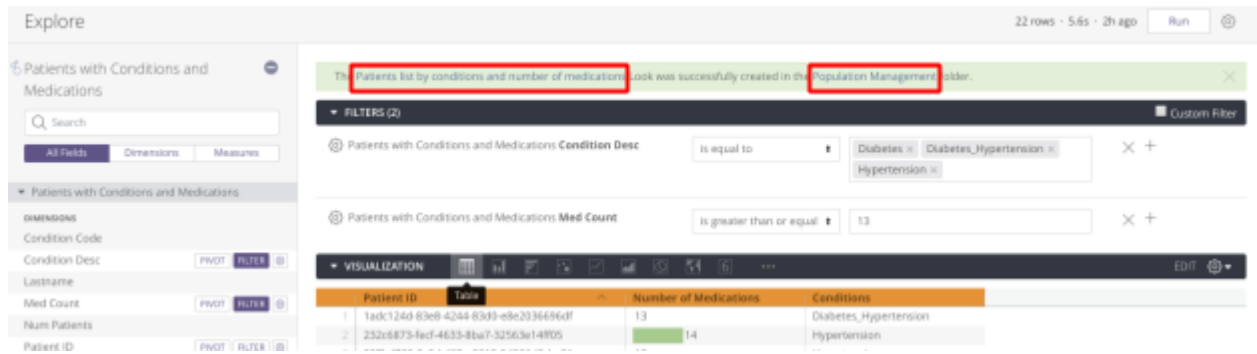
8. 提供標題和說明。

9. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，儲存 Look。

• 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。

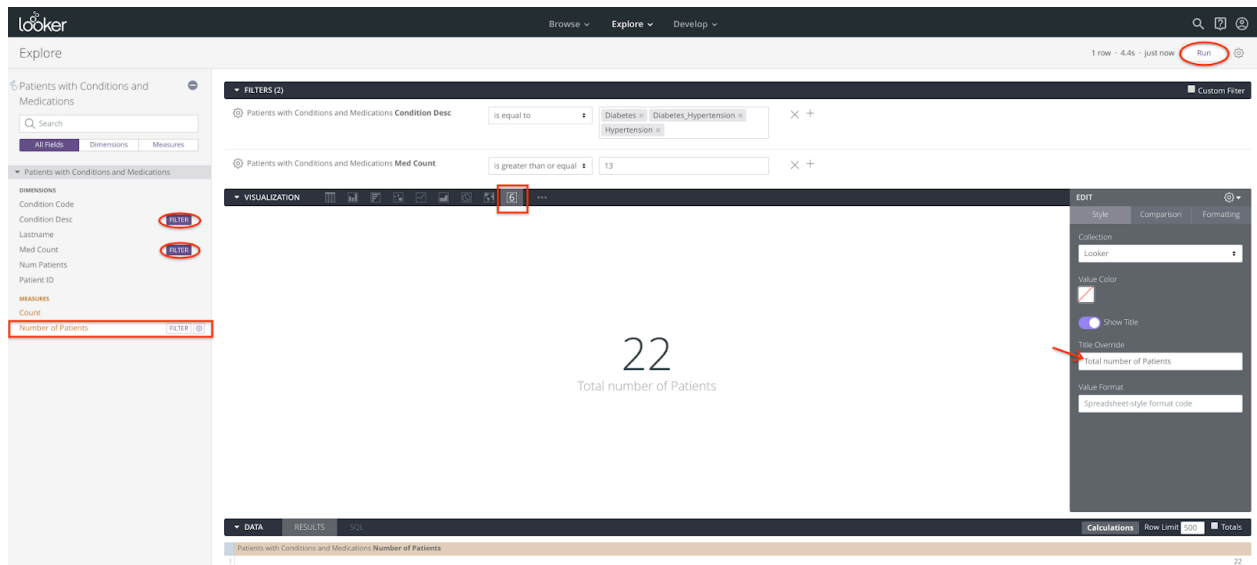
	Patient ID	Number of Medications	Conditions
1	1adc124d-83e8-4244-83d0-e8e2036696df	13	Diabetes_Hypertension
2	232c6873-fecf-4633-8ba7-32563e14ff05	14	Hypertension

• 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「Patients list by conditions and number of medications」(依病況和藥物數量列出的病患清單)連結，開啟 Look (顯示方式與點選「Save & View Look」(儲存並查看 Look) 按鈕時相同)。按一下「Population Management」(族群管理)連結，開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。



建立「依病況分類的病患總數」，步驟如下：

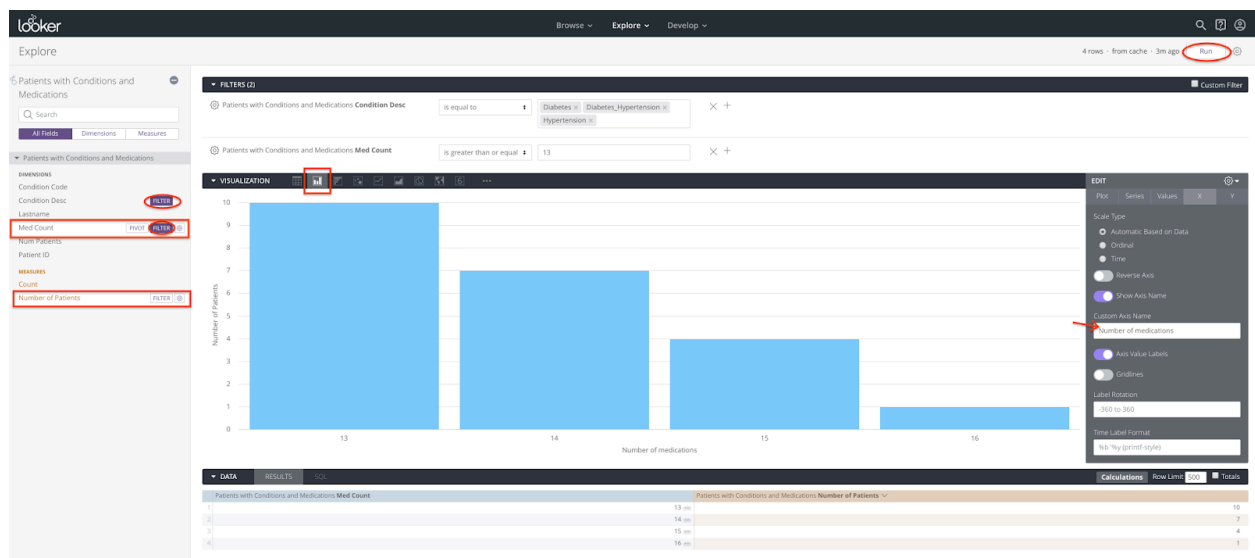
- 按一下「條件說明」和「媒體計數」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會根據下列兩項條件篩選資料：
 - 「Condition Desc」等於「Diabetes」、「Diabetes_Hypertension」或「Hypertension」。
 - 中位數大於或等於 13。
- 醒目顯示「Number of Patients」（病患人數）評估指標的欄位，在「RESULTS」（結果）部分新增「病患人數」資料元素。
- 在「視覺化」分頁中，按一下「單一值」圖示，將「病患人數」資料元素新增至檢視畫面。
- 按一下「執行」即可取得結果。



- 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」「向下箭頭」，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。將游標放在每個文字方塊中，然後輸入所需文字，覆寫預設文字。
- 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look 圖表」。
- 選取「Population Management」（填入管理）資料夾。提供名稱和說明。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
- 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「依病況分類的病患總數」連結，開啟 Look（顯示方式與點選「儲存並查看 Look」按鈕時相同）。按一下「Population Management」（族群管理）連結，開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

按照下列步驟，建立「Patient count by number of medications」(依藥物數量計算病患人數) 檢視畫面：

1. 按一下「條件說明」和「媒體計數」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會根據下列兩項條件篩選資料：
 - 「Condition Desc」等於「Diabetes」、「Diabetes_Hypertension」或「Hypertension」。
 - 中位數大於或等於 13。
2. 醒目顯示「Med Count」和「Number of Patients」欄位，在「RESULTS」部分新增「Med Count」和「Number of Patients」資料元素，然後選取「Med Count」維度和「Number of Patients」指標。
3. 按一下「視覺化」分頁中的「欄」圖示，將「藥物數量」和「病患人數」資料元素新增至檢視畫面。
4. 按一下「執行」即可取得結果。

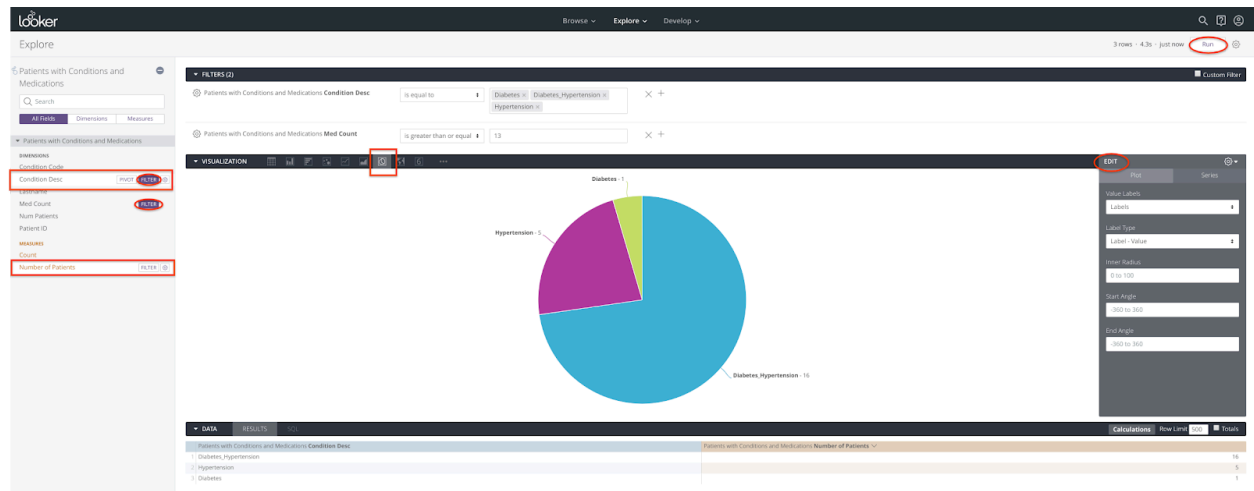


5. 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」「向下箭頭」，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。將游標放在每個文字方塊中，然後輸入所需文字，覆寫預設文字。
6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look」。
7. 選取「Population Management」資料夾。提供名稱和說明。
8. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，即可儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
- 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「Patient count by number of medications」(依藥物數量計算病患人數) 連結，開啟 Look (顯示方式與點選「Save & View Look」(儲存並查看 Look) 按鈕時相同)。按一下「Population Management」(族群管理) 連結，開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

按照下列步驟，建立「Patient count by conditions」(依條件計算病患人數) Look：

1. 按一下「條件說明」和「媒體計數」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會根據下列兩項條件篩選資料：
 - 「Condition Desc」等於「Diabetes」、「Diabetes_Hypertension」或「Hypertension」。
 - 中位數大於或等於 13。
2. 醒目顯示「Condition Desc」維度和「Number of Patients」指標，在「RESULTS」部分新增「Condition Desc」和「Number of Patients」資料元素。

3. 按一下「視覺化」分頁中的「圓餅圖」圖示，將「Condition Desc」和「Number of Patients」資料元素新增至檢視畫面。
4. 按一下「執行」即可取得結果。



5. 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」向下箭頭，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。
 6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look」。
 7. 選取「Population Management」資料夾。提供標題和說明。
 8. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，即可儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
 - 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「Patient count by conditions」(依病況劃分的病患人數)連結，開啟 Look (顯示方式與點選「Save & View Look」(儲存並查看 Look)按鈕時相同)。按一下「Population Management」(族群管理)連結，開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

病患族群報表摘要

在 Looker 中，按一下「Browse」下拉式選單，選取「<<Personal Folder>>」，然後選取「Population Management」資料夾，確認已建立四份報表 (也稱為 Look)。

People > H N > Population Management		New	
LOOKS		Sort by Name	
Name	Last Updated	Model	Favorite
Patient count by Conditions Pie chart of patients count based on condition (Diabetes, Hypertension, and both) 1 View, Created by H N	2 hours ago	Explore From Here Bqlooker Codelab	♡
Patient count by number of med... Chart patient count based on number of medications they are taking 2 Views, Created by H N	3 hours ago	Explore From Here Bqlooker Codelab	♡
Patients list by conditions and n... List of patients with conditions and number of medications they are taking Created by H N	14 minutes ago	Explore From Here Bqlooker Codelab	♡
Total number of patients by con... Total number of patients with Hypertension, Diabetes, and both who are taking 13 or more type of medications 1 View, Created by H N	4 hours ago	Explore From Here Bqlooker Codelab	♡

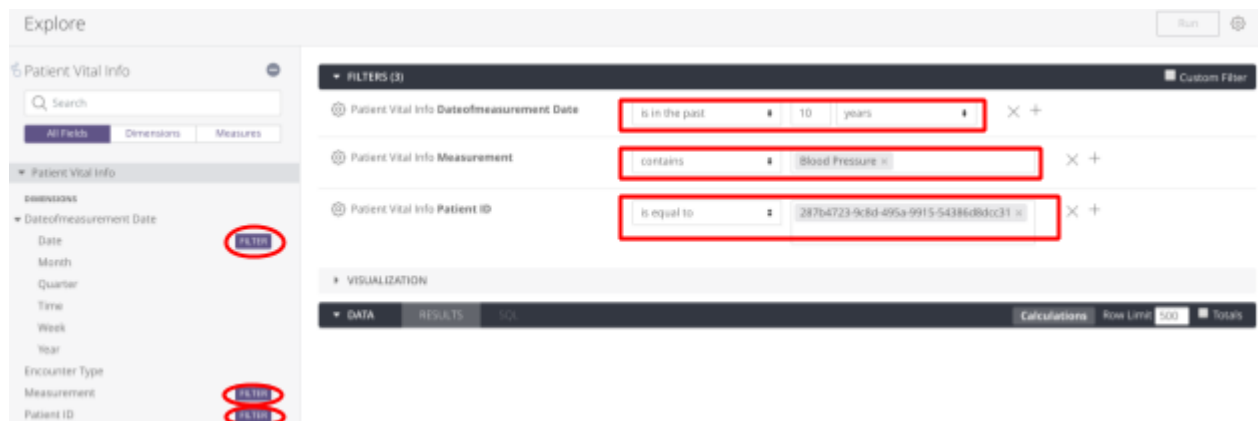
建立 Look，顯示病患的重要資訊

在 Looker 中，按一下「探索」下拉式選單，然後選取「Patient Vital Info」，即可建構報表和檢視畫面 (也稱為 Look)。

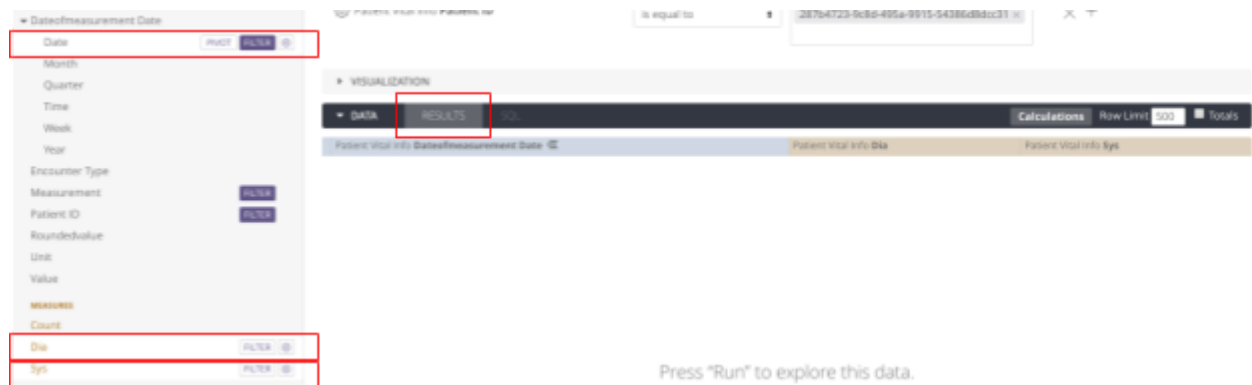
請按照下列步驟，建立病患的「血壓」測量結果 Look：

1. 按一下「Dateofmeasurement Date」(測量日期)、「Measurement」(測量) 和「Patient ID」(病患 ID) 維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會依據下列三項條件篩選資料：

- 測量日期必須在過去 10 年內。
- 「測量」包含「血壓」。
- 病患 ID 等於 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31。



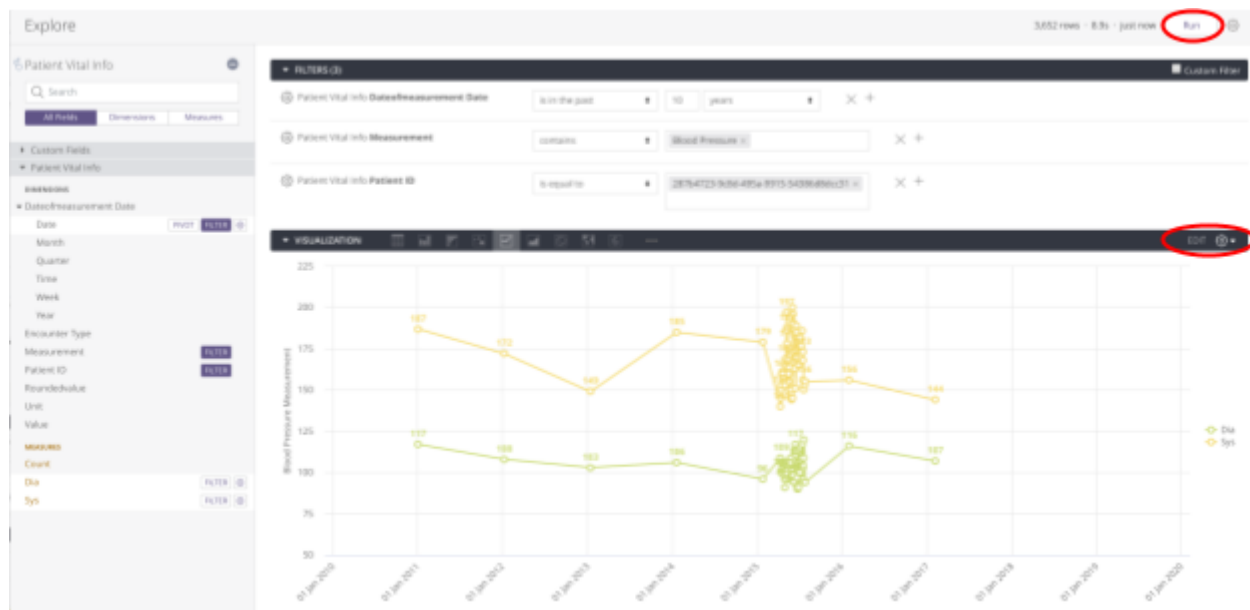
2. 選取「Dateofmeasurement Date」(測量日期) 維度，然後醒目顯示「Dia」(舒張壓) 和「Sys」(收縮壓) 測量值，將「Dateofmeasurement Date」、「Dia」(舒張壓) 和「Sys」(收縮壓) 資料元素新增至「RESULTS」(結果) 部分。



3. 在「視覺化」分頁中，按一下「線條」圖示，將「測量日期」、「Dia」(舒張壓) 和「Sys」(收縮壓) 資料元素新增至檢視畫面。



4. 按一下「執行」即可取得結果。



5. 在「視覺化」分頁中，按一下「編輯」向下箭頭，即可在檢視畫面中新增或更新資訊。將游標放在每個文字方塊中，然後輸入所需文字，覆寫預設文字。

EDIT

Plot

Series

Values

X

Y

Series Positioning

☒ Overlay

☐ Stacked

☐ Stacked Percentage

Grid Layout

None

Line Interpolation

Linear

☐ Plot Null Values

☐ Null Values Cause Discontinuities

☐ Swap X and Y

LEGEND

☐ Hide Legend

Legend Align

☐ Center

☐ Left

☒ Right

DATA

☐ Limit Displayed Rows

EDIT

Plot

Series

Values

X

Y

COLORS

Collection

Looker

Palette

☐ Reverse colors

LABELS

☐ Show Full Field Name

POINTS

Point Style

☐ None

☐ Filled

☒ Outline

CUSTOMIZATIONS

Dia

Label

Dia

Type

Line

Points

Circle

Sys

Label

Sys

Type

Line

Points

Circle

EDIT

PlotSeriesValuesXY

Scale Type

☐ Automatic Based on Data

☐ Ordinal

☐ Linear

☐ Time

☐ Reverse Axis

☐ Show Axis Name

☒ Axis Value Labels

☒ Gridlines

Label Rotation

-45

Time Label Format

%d %b %Y

EDIT 

Plot Series Values X **Y**

☒ Gridlines

☐ Reverse Axes

LEFT AXES

Left 1

 Dia

 Sys

Drag series here to create a new left axis.

RIGHT AXES

Drag series here to create a new right axis.

CONFIGURE AXIS

Left 1

Scale Type

☒ Linear

☐ Logarithmic

☒ Show Axis Name

☒ Show Axis Values

☐ Unpin Axis From Zero

Axis Name

Blood Pressure Measurement

Y Axis Format

Tick Density

☒ Default

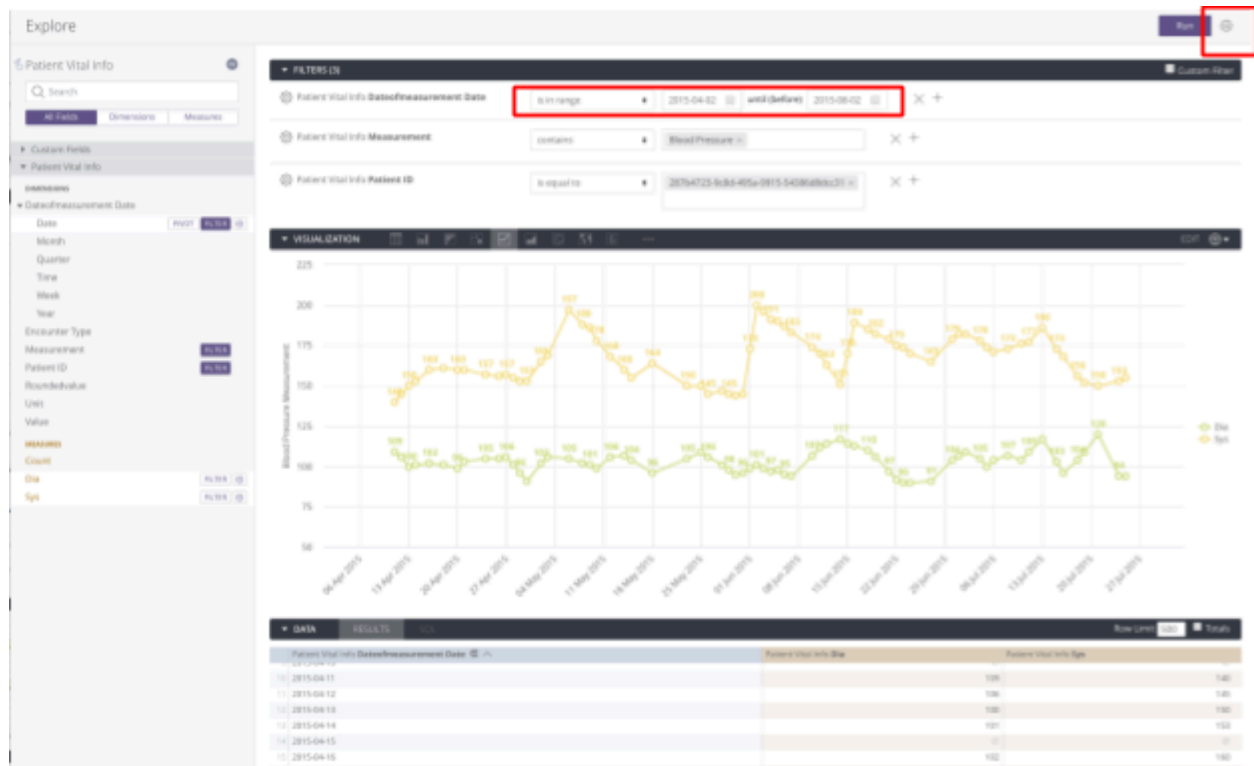
☐ Custom

Minimum Value Maximum Value

50 250

MARKINGS

6. 將「Dateofmeasurement Date」篩選條件變更為 2015 年 4 月 2 日至 2015 年 8 月 2 日 (不含) 的範圍，即可展開血壓測量資料叢集。



7. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look 圖表」。
8. 選取「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 資料夾。提供標題和說明。

Title Blood Pressure

Description optional Blood Pressure Measurements (both Diastolic and Systolic) for a particular patient in pass 10 years.

Folder Users > **H N > Patient Level Visualization**

H N

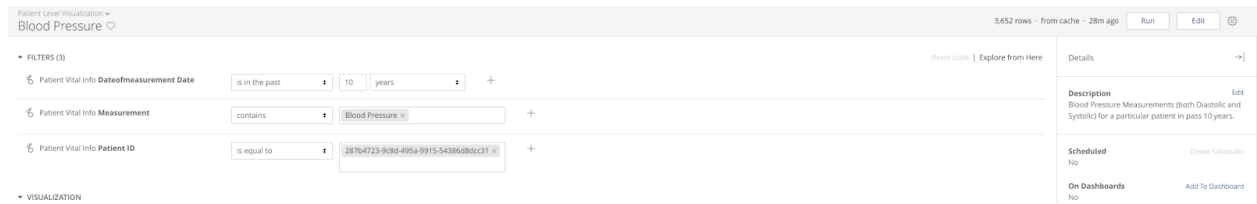
Filter by title

Users

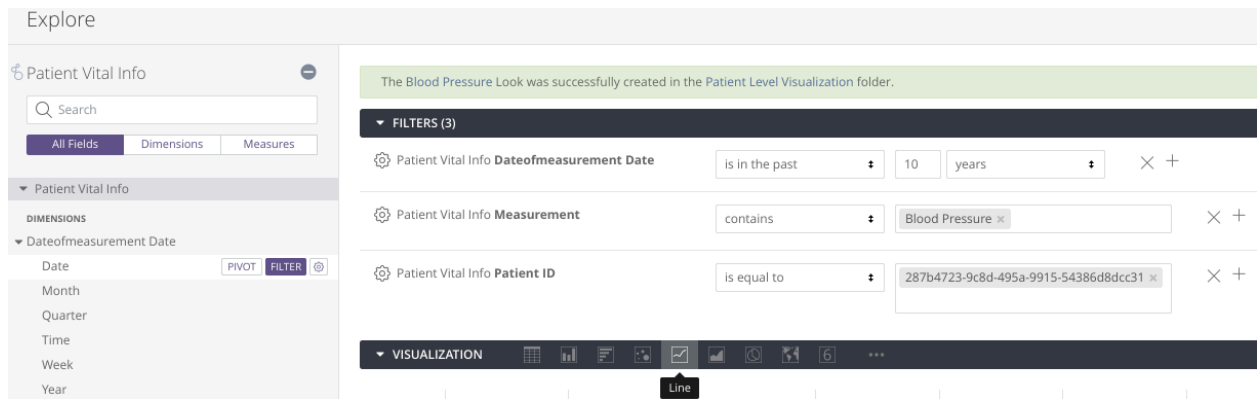
- Blood Pressure
- Blood Pressure 2
- Body Mass Index
- Hemoglobin A1c
- Measurements Table

Save & View Look **Save**

9. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。

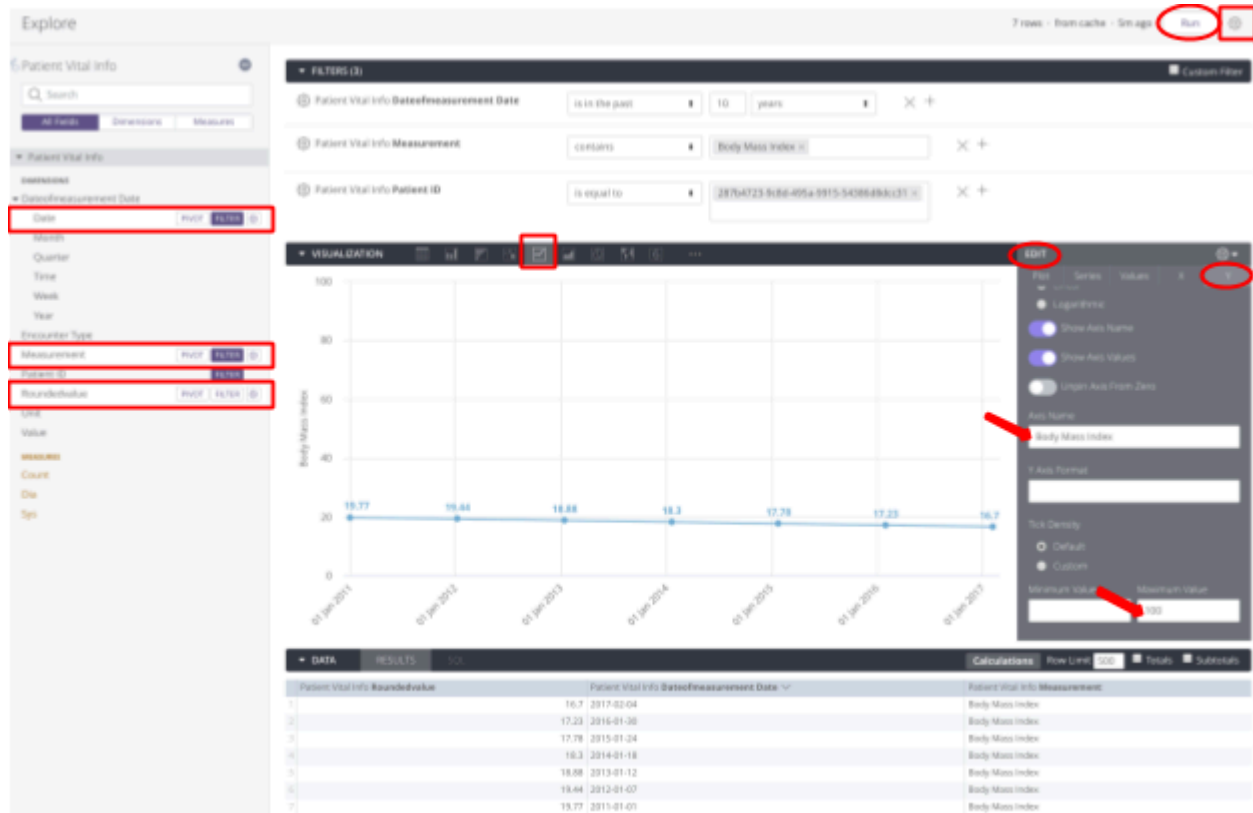


- 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「血壓」連結，開啟「查看」(顯示方式與點選「儲存並查看」按鈕相同)。按一下「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 連結開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。



按照下列步驟，建立病患的「身體質量指數」測量值 Look：

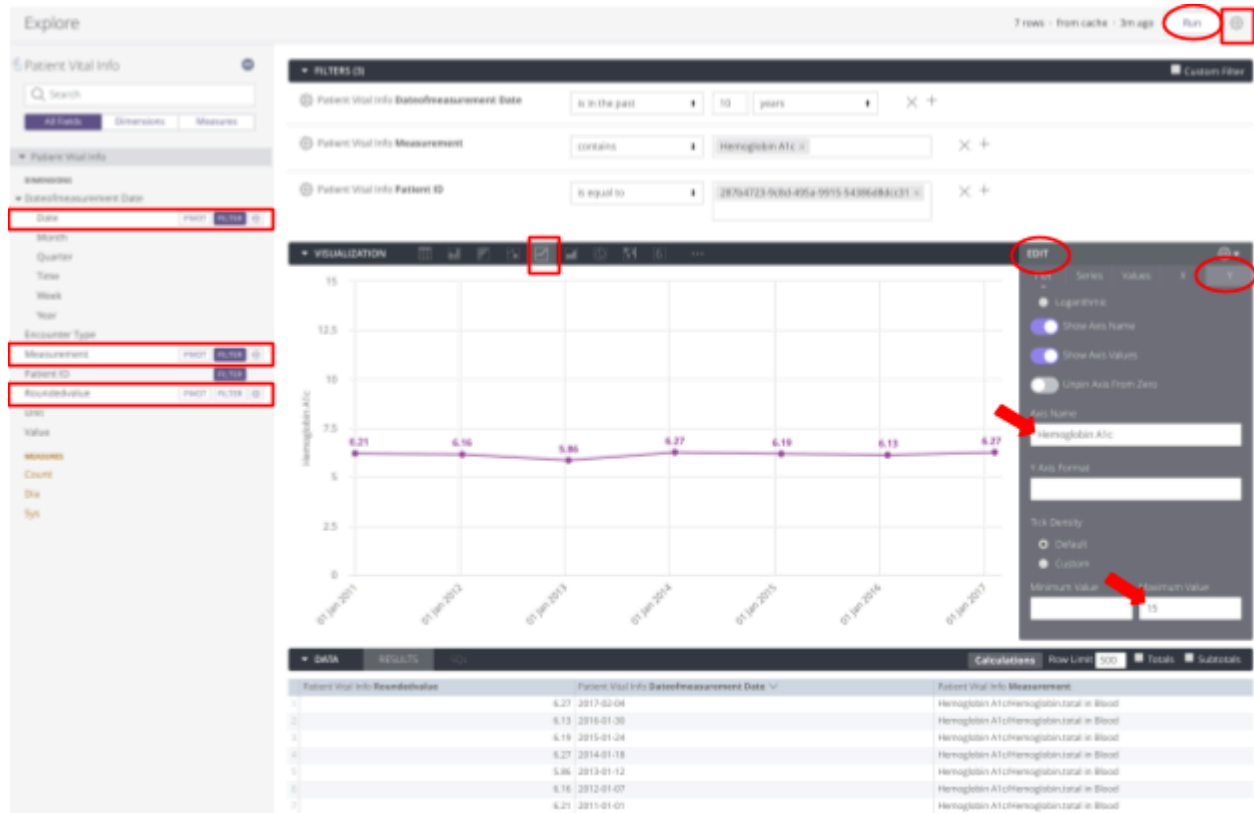
1. 按一下「測量日期」、「測量」和「病患 ID」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會依據下列三項條件篩選資料：
 - 測量日期必須在過去 10 年內。
 - 「測量」包含「身體質量指數」。
 - 病患 ID 等於 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31。
2. 醒目顯示「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」維度，然後在「RESULTS」部分新增「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」資料元素。
3. 在「圖表」分頁中按一下「折線圖」圖示，將「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」資料元素新增至檢視畫面。
4. 按一下「執行」即可取得結果。



5. 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」向下箭頭，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。
 6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look」。
 7. 選取「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 資料夾。提供標題和說明。
 8. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，即可儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
 - 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「身體質量指數」連結，開啟「外觀」(顯示方式與點選「儲存並查看外觀」按鈕時相同)。按一下「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 連結開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

按照下列步驟，建立病患的糖化血色素測量值：

1. 按一下「測量日期」、「測量」和「病患 ID」維度旁的「篩選」按鈕，新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會依據下列三項條件篩選資料：
 - 測量日期必須在過去 10 年內。
 - 「測量值」包含「糖化血色素」。
 - 病患 ID 等於 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31。
2. 醒目顯示「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」維度，然後在「RESULTS」部分新增「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」資料元素。
3. 在「圖表」分頁中按一下「折線圖」圖示，將「Roundedvalue」、「Dateofmeasurement Date」和「Measurement」資料元素新增至檢視畫面。
4. 按一下「執行」即可取得結果。



5. 在「視覺化」分頁中，按一下「編輯」「向下箭頭」，即可在檢視畫面中新增或更新資訊。
 6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look」。
 7. 選取「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 資料夾。提供標題和說明。
 8. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，即可儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
 - 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「Hemoglobin A1c」連結，開啟 Look (顯示方式與點選「儲存並查看 Look」按鈕時相同)。按一下「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 連結開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

請按照下列步驟，建立病患的「測量值資料表」檢視畫面：

1. 按一下「測量日期」和「病患 ID」維度旁的「篩選」按鈕，即可新增篩選條件。在本程式碼研究室中，我們會根據下列兩項條件篩選資料：
 - 測量日期必須在過去 10 年內。
 - 病患 ID 等於 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31。
2. 醒目顯示「Dateofmeasurement Date」(測量日期)、「Measurement」(測量值)、「Roundedvalue」(四捨五入值) 和「Unit」(單位) 欄位，選取這些維度，在「RESULTS」(結果) 部分新增「Dateofmeasurement Date」、「Measurement」、「Roundedvalue」和「Unit」資料元素。
3. 在「視覺化」分頁中，按一下「表格」圖示，將「Dateofmeasurement Date」、「Measurement」、「Roundedvalue」和「Unit」資料元素新增至檢視畫面。
4. 按一下「執行」即可取得結果。

looker

Browse Explore Develop

164 rows · 3.6s · just now Run

Explore

Patient Vital Info

Search

All Fields Dimensions Measures

Patient Vital Info

Dimensions

Date of measurement Date

Date PIVOT FILTER

Month

Quarter

Time

Week

Year

Encounter Type

Measurement PIVOT FILTER

Patient ID FILTER

Rounded value PIVOT FILTER

Unit PIVOT FILTER

Value

MEASURES

Count

Dia

Sys

FILTERS (2)

Patient Vital Info Date of measurement Date is in the past 10 years

Patient Vital Info Patient ID is equal to 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dc31

VISUALIZATION

EDIT

Plot Series Formatting

Truncate Text

Show Full Field Name

Size Columns to Fit

CUSTOMIZATIONS

Patient Vital Info Date of measurement D...

Label Date

Width 100

Patient Vital Info Measurement

Label Measurement

Width 300

Patient Vital Info Rounded value

Label Value

Width 100

Format Default Formatting

Bars

Patient Vital Info Unit

Label Unit

Width 1-1000

Date	Measurement	Value	Unit
2017-02-04	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	107.08	mm[Hg]
2017-02-04	Hemoglobin A1c/Hemoglobin total in Blood	6.27	%
2017-02-04	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	144.22	mm[Hg]
2017-02-04	Body Mass Index	16.7	kg/m2
2016-01-30	Hemoglobin A1c/Hemoglobin total in Blood	6.13	%
2016-01-30	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	156.31	mm[Hg]
2016-01-30	Body Mass Index	17.23	kg/m2
2016-01-30	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	115.8	mm[Hg]
2015-07-25	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	93.57	mm[Hg]
2015-07-25	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	154.97	mm[Hg]
2015-07-24	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	94.41	mm[Hg]
2015-07-24	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	153.48	mm[Hg]
2015-07-21	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	149.77	mm[Hg]
2015-07-21	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	119.85	mm[Hg]
2015-07-19	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	109.47	mm[Hg]
2015-07-19	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	152.43	mm[Hg]
2015-07-18	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	156.24	mm[Hg]
2015-07-18	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	104.15	mm[Hg]
2015-07-16	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	96.38	mm[Hg]
2015-07-16	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	167.58	mm[Hg]
2015-07-15	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	172.93	mm[Hg]
2015-07-15	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	103.23	mm[Hg]
2015-07-13	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	185.5	mm[Hg]
2015-07-13	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	117.32	mm[Hg]
2015-07-11	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	108.75	mm[Hg]
2015-07-11	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	176.94	mm[Hg]
2015-07-10	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	176.28	mm[Hg]
2015-07-10	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	104.11	mm[Hg]
2015-07-08	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	107.15	mm[Hg]
2015-07-08	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	172.71	mm[Hg]
2015-07-06	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	104.29	mm[Hg]
2015-07-06	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	171.23	mm[Hg]
2015-07-05	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	173.55	mm[Hg]
2015-07-05	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	99.85	mm[Hg]
2015-07-04	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	177.82	mm[Hg]
2015-07-04	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	105.19	mm[Hg]
2015-07-02	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	109.42	mm[Hg]
2015-07-02	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	182.21	mm[Hg]
2015-07-01	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	182.33	mm[Hg]
2015-07-01	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	107.21	mm[Hg]
2015-06-30	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	103.93	mm[Hg]
2015-06-30	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	178.82	mm[Hg]
2015-06-27	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	164.8	mm[Hg]
2015-06-27	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	91.31	mm[Hg]

DATA

5. 按一下「Visualization」分頁中的「EDIT」「向下箭頭」，即可在檢視畫面中新增及更新資訊。
 6. 按一下「執行」按鈕旁的「齒輪」符號，然後選取「儲存為 Look」。
 7. 選取「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 資料夾。提供標題和說明。
 8. 按一下「儲存及查看 Look 圖表」或「儲存」按鈕，即可儲存 Look。
- 按一下「儲存及查看 Look 圖表」按鈕後，系統會顯示 Look 檢視畫面。
 - 按一下「儲存」按鈕後，探索檢視畫面頂端會顯示綠色橫幅。按一下「Measurements Table」(測量表) 連結，開啟 Look (顯示方式與點選「Save & View Look」(儲存並查看 Look) 按鈕時相同)。按一下「Patient Level Visualization」(病患層級視覺化) 連結開啟資料夾。然後選取要開啟的 Look。

病患重要資訊報告摘要

在 Looker 中，按一下「Browse」下拉式選單，選取「<<Personal Folder>>」，然後選取「Patient Level Visualization」資料夾，確認已建立四份報表 (也稱為 Look)。

LOOKS

Sort by Name

^

88

Name ^		Last Updated		Favorite		
	Blood Pressure Blood Pressure Measurements (both Diastolic and Systolic) for a particular patient in pass 10 years. 7 Views, Created by H N	10 days ago	Explore From Here			
	Body Mass Index BMI measurements for a particular patient in the pass 10 years 1 View, Created by H N	10 days ago	Explore From Here			
	Hemoglobin A1c Hemoglobin A1c measurement for a particular patient in the past 10 years Created by H N	10 days ago	Explore From Here			
	Measurements Table List all measurements (Blood Pressure, BMI, Hemoglobin A1c) for a particular patient in the pass 10 years. 3 Views, Created by H N	10 days ago	Explore From Here			

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 資訊主頁

在 Looker 中建立資訊主頁的方式如下：

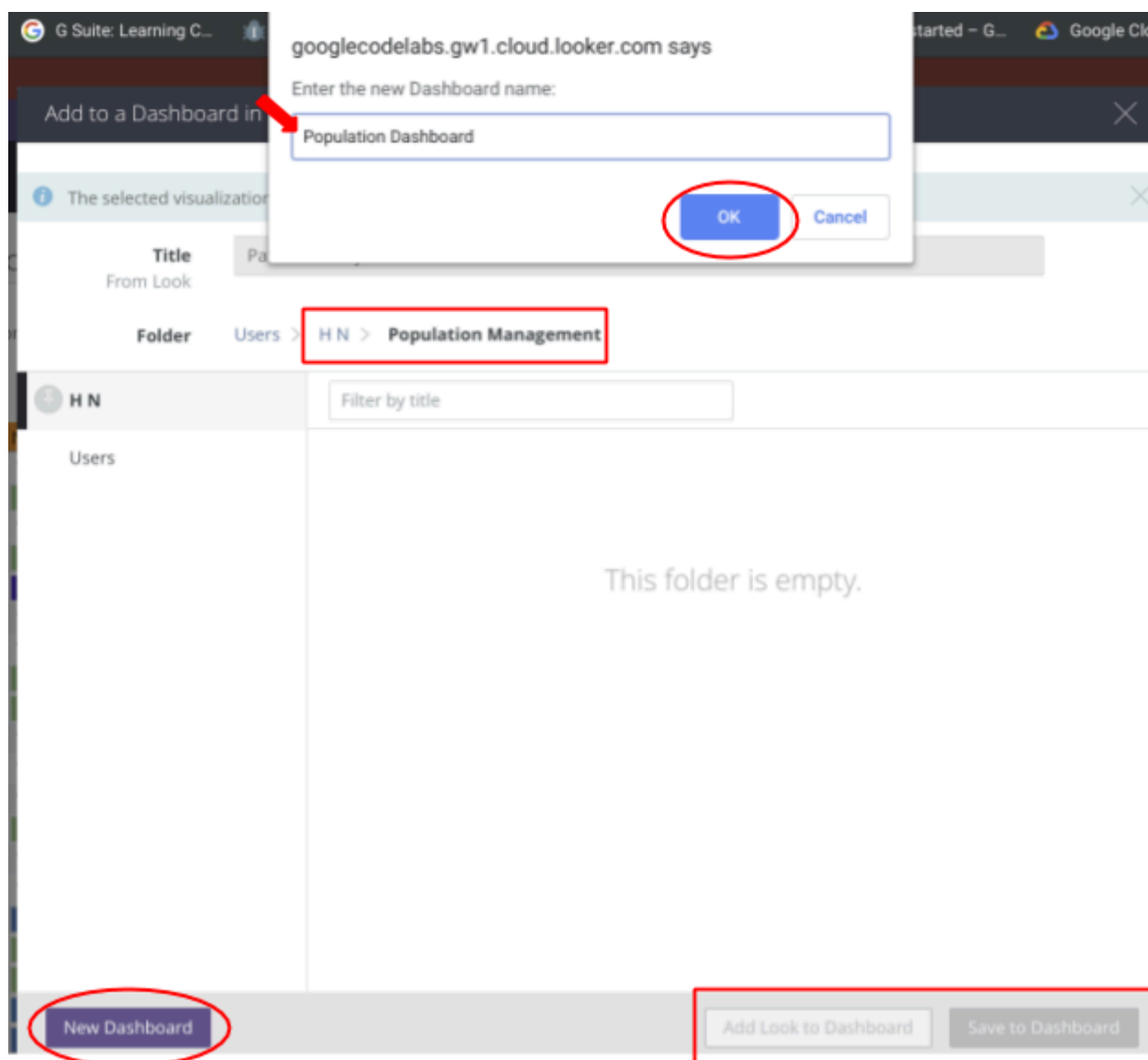
- 從頭開始
- 從已儲存的造型
- 從「探索」頁面的查詢。

本程式碼研究室會說明如何從已儲存的 Look 建立資訊主頁。

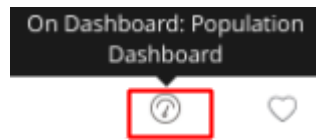
參考資料：<https://docs.looker.com/dashboards/creating-user-dashboards>

建構人口 資訊主頁

1. 瀏覽至個人資料夾或子資料夾 (例如「人口管理」)，找出 Look 圖表所在位置。
2. 選取要開啟的 Look (例如「Patients list by conditions and number of medications」)。
3. 按一下「齒輪」符號，選取「儲存至資訊主頁」，或按一下「新增至資訊主頁」連結，將 Look 新增至資訊主頁。



- 按一下「新資訊主頁」按鈕。提供資訊主頁名稱，然後按一下「確定」。或選取現有資訊主頁。
- 按一下「將 Look 圖表新增至資訊主頁」或「儲存至資訊主頁」按鈕。無論選擇哪一個選項，系統都會將 Look 圖表新增至資訊主頁。
- 點按「將 Look 圖表新增至資訊主頁」按鈕後，資訊主頁連結會顯示在 Look 檢視畫面的「在資訊主頁上」部分。這個符號



也會顯示在資料夾檢視畫面中。

Population Management - Patients list by conditions and number of medications

22 rows - from cache - 35m ago

Filters (2): Patients with Conditions and Medications Condition Desc is "Diabetes" or "Diabetes_Hypertension" or "Hypertension"

Patient ID	Number of Medications	Conditions
1ad124d-83e8-4244-83d0-ed8c203609d9	13	Diabetes_Hypertension
232c8879-fe07-4633-88a7-32563e14f056	14	Hypertension
287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dc31	13	Hypertension
2d7bd9d9-4e0a-4886-80d7-07356c9d151	14	Diabetes_Hypertension
458d652-296a-408b-42e4-14868f53325	16	Diabetes_Hypertension
47798b47-8cd7-4e13-8e3a-8f638d464e6	13	Diabetes_Hypertension

On Dashboards: Population Dashboard

- 如果點選「儲存至資訊主頁」按鈕，Look 檢視畫面的「在資訊主頁上」部分會顯示「否」。

Population Management - Patients list by conditions and number of medications

22 rows - from cache - 28m ago

Filters (2): Patients with Conditions and Medications Condition Desc is "Diabetes" or "Diabetes_Hypertension" or "Hypertension"

Patient ID	Number of Medications	Conditions
1ad124d-83e8-4244-83d0-ed8c203609d9	13	Diabetes_Hypertension
232c8879-fe07-4633-88a7-32563e14f056	14	Hypertension
287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dc31	13	Hypertension
2d7bd9d9-4e0a-4886-80d7-07356c9d151	14	Diabetes_Hypertension
458d652-296a-408b-42e4-14868f53325	16	Diabetes_Hypertension
47798b47-8cd7-4e13-8e3a-8f638d464e6	13	Diabetes_Hypertension

On Dashboards: Population Dashboard

- 如要將更多 Look 新增至資訊主頁，請重複執行步驟 1 到 5。
- 按一下「Browse」(瀏覽) 下拉式選單，選取「<<Personal Folder>>」(個人資料夾)，然後選取「Population Management」(人口管理) 資料夾。確認所有四份 Look 圖表都已加入新的「人口統計資訊主頁」。



DASHBOARDS

Sort by Name



Name ^

Favorite



Population Dashboard

12 Views, Created by H N



LOOKS

Sort by Name



Name ^

Last Updated

Model

Favorite



Patient count by Conditions

Pie chart of patients count based on condition (Diabetes, Hypertension, and both)

4 Views, Created by H N

27 hours ago

[Explore From Here](#)

Bqlooker Codelab



On Dashboard: Population Dashboard



Patient count by number of m...

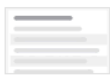
Chart patient count based on number of medications they are taking

4 Views, Created by H N

28 hours ago

[Explore From Here](#)

Bqlooker Codelab



Patients list by conditions and ...

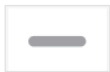
List of patients with conditions and number of medications they are taking

5 Views, Created by H N

25 hours ago

[Explore From Here](#)

Bqlooker Codelab



Total number of patients by co...

Total number of patients with Hypertension, Diabetes, and both who are taking 13 or more type of medications

6 Views, Created by H N

29 hours ago

[Explore From Here](#)

Bqlooker Codelab



8. 按一下「人口統計資料資訊主頁」即可開啟。
9. 按一下「編輯」按鈕，即可視需要重新排列動態磚。
10. 按一下「篩選條件」選單，即可在「族群」資訊主頁中新增篩選條件。
11. 按一下「新增篩選器」按鈕。
12. 提供篩選器名稱 (例如「服用的藥物數量」)，然後選取類型 (例如「欄位」)。
13. 在「選取要連結至這個篩選器的欄位」部分，選擇「模型」 (例如 Bqlooker Codelab)、選擇「探索」 (例如 Patients with Conditions and Medications)，然後選擇「欄位」 (例如 Med Count)。
14. 設定預設值 (例如：藥物數量 ≥ 13)。
15. 按一下「全部」按鈕，或滑動每個圖塊的紫色按鈕，選取要在這個篩選器出現變動時更新的資訊主頁圖塊。
16. 按一下 [儲存]。

Add/Edit Dashboard Filters

New Filter

Name Numbers of Medications Taken

Type Field

Select a field to link to this filter.

Bqlooker Codelab Patients with Conditions and Medications

Med Count

Default Value is greater than or equal 13

Tiles to Update Filters to Update Customize Filter

Select the dashboard tiles to update when this filter changes.

All Done

☒ Total number of patients by conditions Med Count

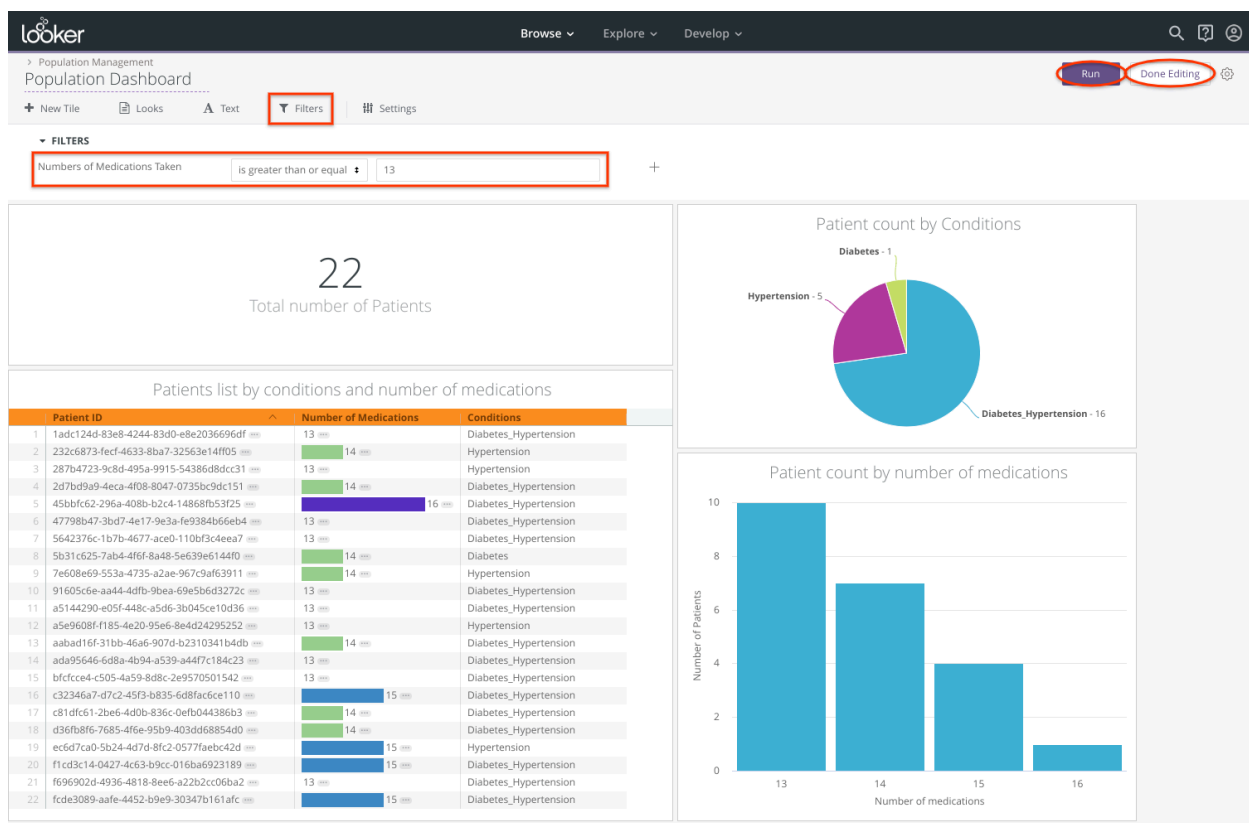
☒ Patient count by Conditions Med Count

☒ Patients list by conditions and number of medications Med Count

☒ Patient count by number of medications Med Count

Unsaved Changes Cancel Save

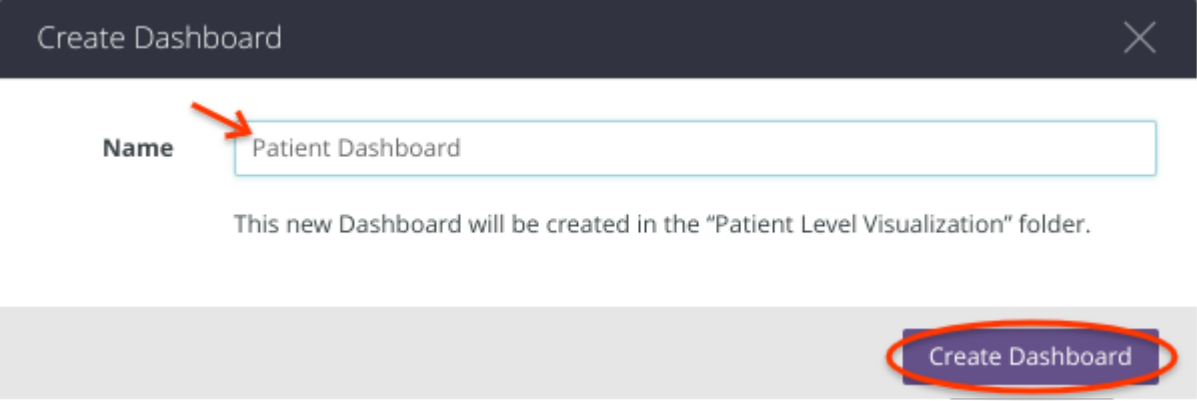
11. 按一下「編輯完成」，然後再次「執行」資訊主頁，確保所有篩選條件都能正常運作。



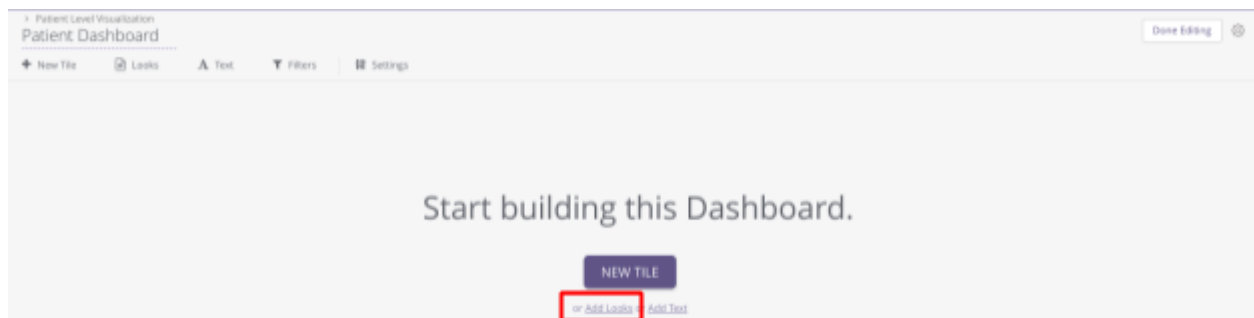
建構「Patient」資訊主頁

1. 瀏覽至個人資料夾或子資料夾 (例如「Patient Level Visualization」)，找出 Look 圖表所在位置。

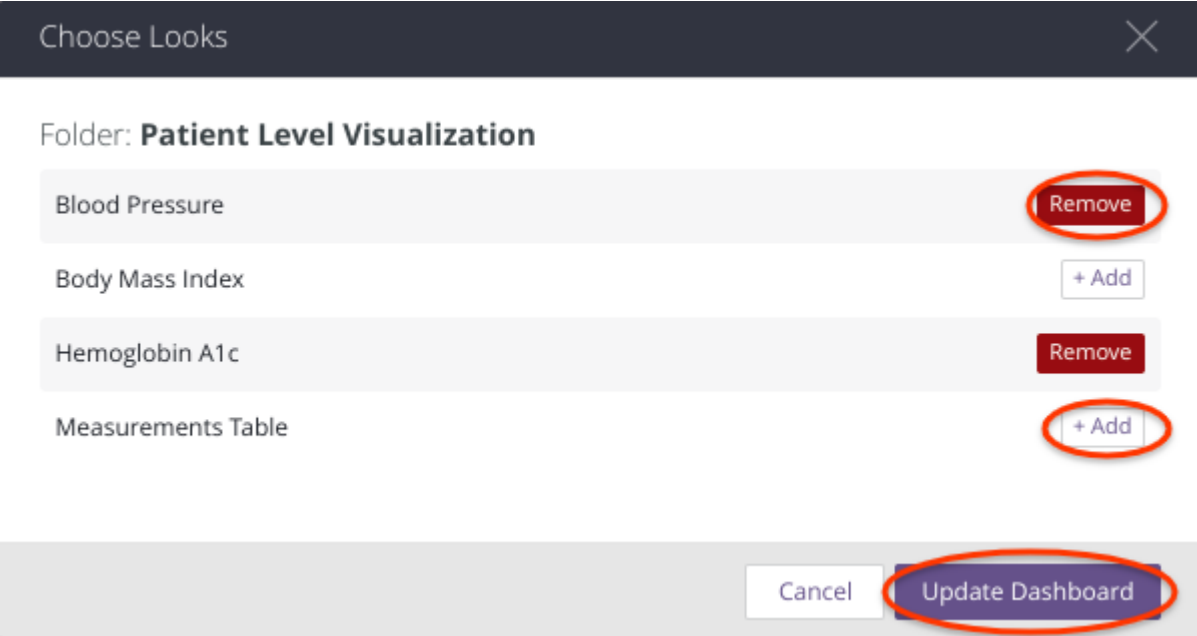
2. 按一下右上角的「新增」按鈕，選取「資訊主頁」，然後提供名稱 (例如「病患資訊主頁」)。



3. 按一下「建立資訊主頁」按鈕。



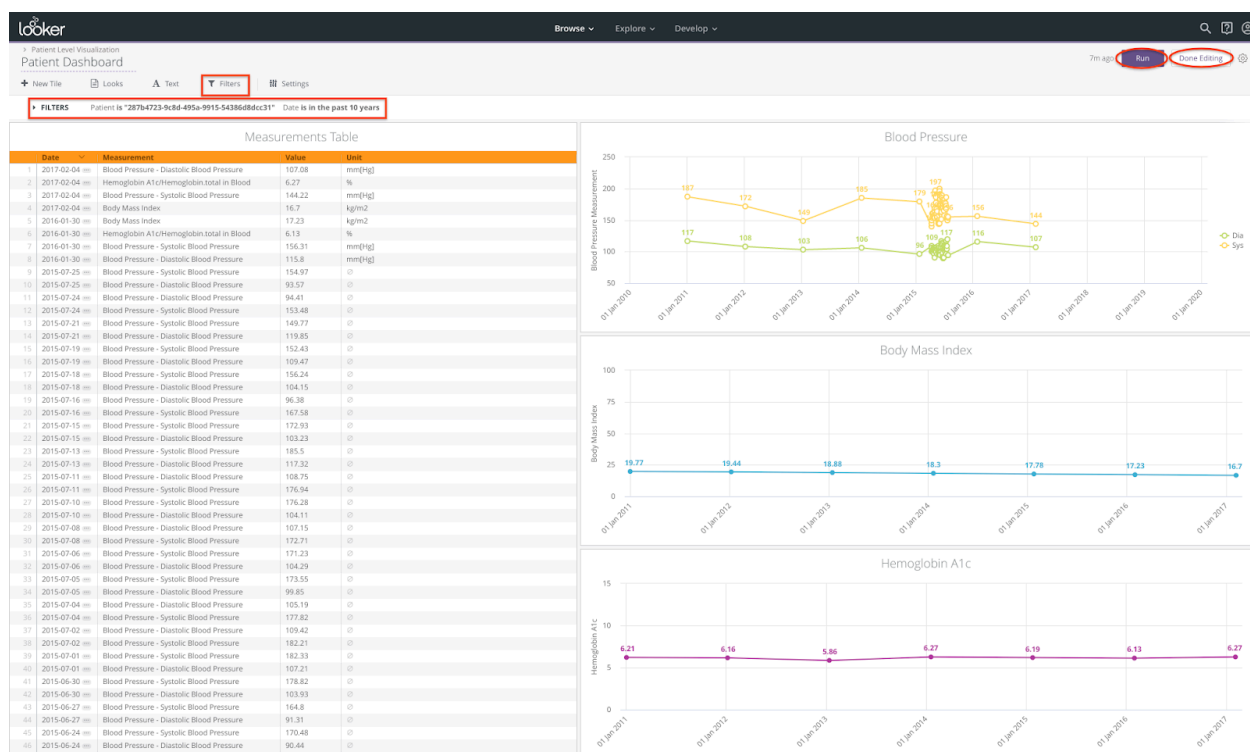
1. 選項 1：按一下「新增圖塊」，選取「探索」，然後開始建立圖塊 (與「資料夾」相同)。
2. 方法 2：按一下「新增 Look」連結，然後按一下「新增」按鈕新增 Look (或按一下「移除」移除 Look)，最後按一下「更新資訊主頁」按鈕。本程式碼研究室採用選項 2。



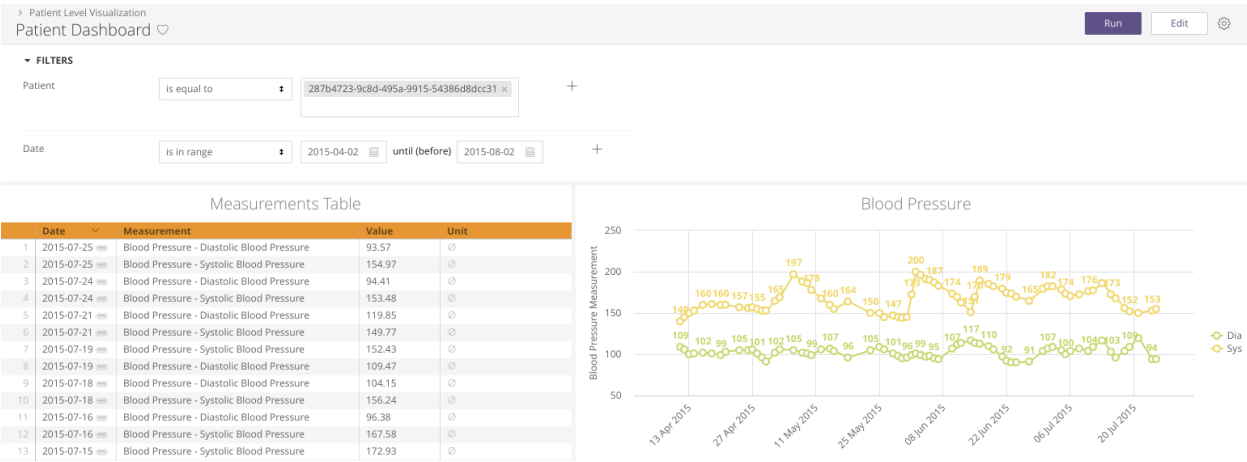
4. 系統會以「編輯」模式顯示「病患資訊主頁」。視需要重新排列動態磚。
5. 按一下「篩選器」選單，將「病患」和「日期」篩選條件新增至病患資訊主頁。
6. 按一下「新增篩選器」按鈕。
7. 提供篩選器名稱 (例如「病患」)，然後選取類型 (例如「欄位」)。
8. 在「選取要連結至這個篩選器的欄位」部分，依序選擇「模型」 (例如 Bqllooker Codelab)、「探索」 (例如「Patient Vital Info») 和「欄位」 (例如「Patient ID」)。

- 設定預設值 (例如：病患 ID = 287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31)。
- 按一下「全部」按鈕，或滑動每個圖塊的紫色按鈕，選取要在這個篩選器出現變動時更新的資訊主頁圖塊。
- 按一下 [儲存]。
- 重複步驟 5，新增「日期」篩選器 (選擇「欄位」=「測量日期」，預設值為過去 10 年)。

- 按一下「編輯完成」，然後再次「執行」資訊主頁，確保所有篩選條件都能正常運作。



- 將「日期」篩選器變更為 2015 年 4 月 2 日至 2015 年 8 月 2 日 (不含) 的範圍，即可展開血壓測量「叢集」。
- 按一下「編輯完成」，然後再次「執行」資訊主頁，確保所有篩選條件都能正常運作。



People > H N > Patient Level Visualization

DASHBOARDS

Name



Patient Dashboard
15 Views, Created by H N

LOOKS

Name



Blood Pressure
Blood Pressure Measurements (both Diastolic and Systolic) for a particular patient in pass 10 years.
7 Views, Created by H N



Body Mass Index
BMI measurements for a particular patient in the pass 10 years
1 View, Created by H N



Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c measurement for a particular patient in the past 10 years
Created by H N



Measurements Table
List all measurements (Blood Pressure, BMI, Hemoglobin A1c) for a particular patient in the pass 10 years.
3 Views, Created by H N

Last Updated

10 days ago

10 days ago

10 days ago

10 days ago

Sort by Name

Sort by Name

On Dashboard: Patient Dashboard

Explore From Here

Explore From Here

Explore From Here

Favorite

Favorite

Favorite

Favorite

Favorite

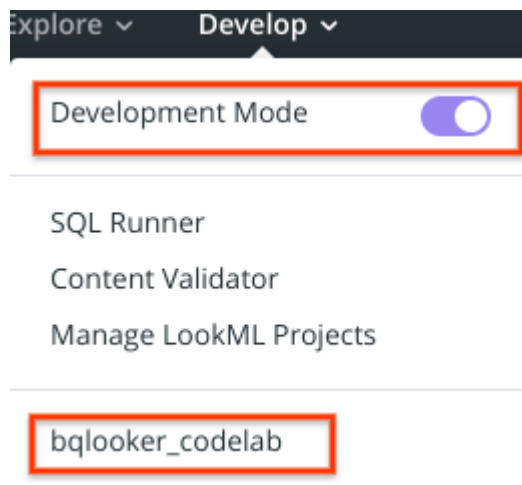
7. 連結資訊主頁

在本程式碼研究室中，我們會按照下列步驟，建立從「Population Dashboard」(人口統計資訊主頁) 到「Patient Dashboard」(病患資訊主頁) 的連結：

1. 按一下「瀏覽」下拉式選單，選取「<<個人資料夾>>」，然後選取「Patient Level Visualization」資料夾。
2. 開啟「Patient Dashboard」，然後複製 URL (例如 <https://googlecodelabs.gw1.cloud.looker.com/dashboards/9?Patient>)。



3. 按一下「開發」下拉式選單，將紫色按鈕滑動到開啟「開發模式」，然後選取「bqlooker_codelab」LookML 專案。



4. 選取開啟個人分支中的「patients_with_conditions_and_medications.view」，並在 **dimension: patient_id{}** 內新增下列程式碼片段，即可建立從「病患群體資訊主頁」到「病患資訊主頁」的連結。

```
link: {  
  label: "View key vitals"  
  url: "https://googlecodelabs.gw1.cloud.looker.com/dashboards/9?Patient={{value}}"  
}
```

注意：

必須使用「病患資訊主頁」複製網址中的確切數字 (本例為 9)

" <https://googlecodelabs.gw1.cloud.looker.com/dashboards/9?Patient=> "

是 PatientID 的變數。

下列螢幕截圖顯示檔案中的程式碼片段：

bqlooker_codelab

Your Personal Branch
dev-h-n-gcsc

Please validate your LookML code.

Validate LookML

Project has changed, errors are out of date.

Validate Again

BQLOOKER_CODELAB

- models
 - bqlooker_codelab.model
- views
 - patient_vital_info.view
 - patients_with_conditions_and_medications.view**

patients_with_conditions_and_medications.view

```

1 view: patients_with_conditions_and_medications {
2   sql_table_name: `thir_20k_patients_analytics.PatientsWithConditionsAndMedications` ;;
3
4   dimension: condition_code {
5     type: string
6     sql: `${TABLE}.condition_code` ;;
7   }
8
9   dimension: condition_desc {
10    type: string
11    sql: `${TABLE}.condition_desc` ;;
12  }
13
14  dimension: lastname {
15    type: string
16    sql: `${TABLE}.Lastname` ;;
17  }
18
19  dimension: med_count {
20    type: number
21    sql: `${TABLE}.med_count` ;;
22  }
23
24  dimension: num_patients {
25    type: number
26    sql: `${TABLE}.num_patients` ;;
27  }
28
29  dimension: patient_id {
30    type: string
31    sql: `${TABLE}.patientId` ;;
32    link: {
33      label: "View key vitals"
34      url: "https://googlecodelabs.gwl.cloud.looker.com/dashboards/9?Patient={{value}}"
35    }
36  }
37
38  measure: count {
39    type: count
40    drill_fields: [lastname]
41  }
42
43  measure: number_of_patients {
44    type: count
45    drill_fields: [lastname]
46  }
47
48 }

```

- 按一下右上角的「儲存」按鈕。
- 瀏覽並開啟「人口統計資訊主頁」。
- 按一下病患 ID 旁的「...」符號。
- 選取「查看重要生命徵象」，開啟「病患資訊主頁」。

Patients list by conditions a

	Patient ID	Number of Medications
1	1adc124d-83e8-4244-83d0-e8e2036696d1	13
2	232c6873-fecf-4633-8ba7-32563e14ff05	
3	287b4723-9c8d-495a-9915-54386d8dcc31	
4	2d7bd9a9-4eca-4f08-8047-0735bc9dc151	

LINKS

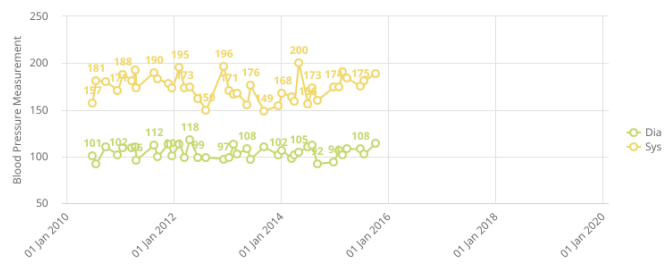
View key vitals

FILTERS Patient is "1ad124d-83e8-4244-83d0-e8e2036696df" Date is in the past 10 years

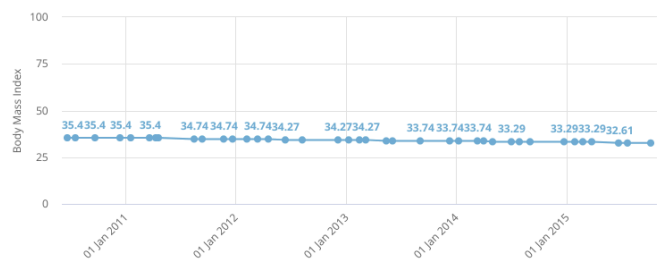
Measurements Table

	Date	Measurement	Value	Unit
1	2015-10-05	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	114.21	mm[Hg]
2	2015-10-05	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.65	%
3	2015-10-05	Body Mass Index	32.61	kg/m2
4	2015-10-05	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	189.13	mm[Hg]
5	2015-07-20	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.65	%
6	2015-07-20	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	181.46	mm[Hg]
7	2015-07-20	Body Mass Index	32.61	kg/m2
8	2015-07-20	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	102.95	mm[Hg]
9	2015-06-22	Body Mass Index	32.61	kg/m2
10	2015-06-22	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	108.06	mm[Hg]
11	2015-06-22	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	175.32	mm[Hg]
12	2015-06-22	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.65	%
13	2015-03-23	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
14	2015-03-23	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	108.49	mm[Hg]
15	2015-03-23	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	183.89	mm[Hg]
16	2015-03-23	Body Mass Index	33.29	kg/m2
17	2015-02-23	Body Mass Index	33.29	kg/m2
18	2015-02-23	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	190.94	mm[Hg]
19	2015-02-23	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	101.89	mm[Hg]
20	2015-02-23	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
21	2015-01-26	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	174.41	mm[Hg]
22	2015-01-26	Body Mass Index	33.29	kg/m2
23	2015-01-26	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	106.18	mm[Hg]
24	2015-01-26	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
25	2014-12-22	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
26	2014-12-22	Body Mass Index	33.29	kg/m2
27	2014-12-22	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	93.98	mm[Hg]
28	2014-12-22	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	174.19	mm[Hg]
29	2014-09-01	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
30	2014-09-01	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	160.14	mm[Hg]
31	2014-09-01	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	91.94	mm[Hg]
32	2014-09-01	Body Mass Index	33.29	kg/m2
33	2014-07-28	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	173.24	mm[Hg]
34	2014-07-28	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	111.63	mm[Hg]
35	2014-07-28	Body Mass Index	33.29	kg/m2
36	2014-07-28	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
37	2014-06-30	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	110.11	mm[Hg]
38	2014-06-30	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	156.41	mm[Hg]
39	2014-06-30	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
40	2014-06-30	Body Mass Index	33.29	kg/m2
41	2014-04-28	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.82	%
42	2014-04-28	Body Mass Index	33.29	kg/m2
43	2014-04-28	Blood Pressure - Diastolic Blood Pressure	104.98	mm[Hg]
44	2014-04-28	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	199.85	mm[Hg]
45	2014-03-31	Blood Pressure - Systolic Blood Pressure	158.64	mm[Hg]
46	2014-03-31	Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood	3.94	%
47	2014-03-31	Body Mass Index	33.74	kg/m2

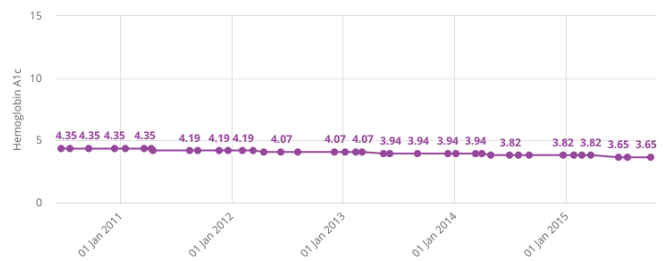
Blood Pressure



Body Mass Index



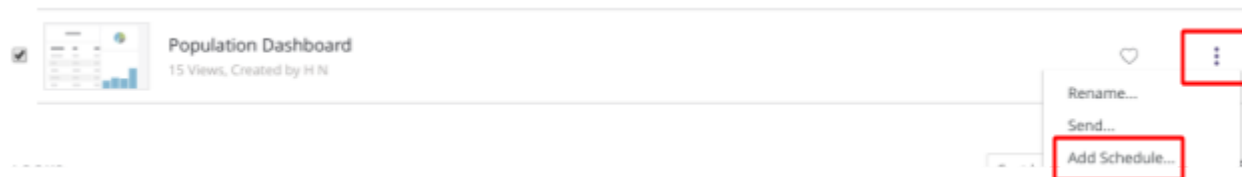
Hemoglobin A1c



步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 透過電子郵件排定傳送 Look 和資訊主頁的時間

1. 前往「開發」下拉式選單，然後滑動紫色按鈕來關閉開發模式。
2. 瀏覽資訊主頁並選取所需資訊主頁。
3. 按一下「3 個垂直排列的圓點」符號，然後選取「新增時間表」。



4. 填寫所有資訊。
5. 視需要選取選項。
6. 新增電子郵件地址 (按一下「新增」)。
7. 按一下「全部儲存」。
8. 按一下「傳送測試」按鈕，測試能否順利傳送資訊主頁。在這個範例中，系統會在上午 6 點到下午 6 點之間，每 5 分鐘傳送一封電子郵件。

Schedule Population Dashboard

Schedules

New

Population Dashboard

Email (1) > PDF > By minute

Give your schedule a name.

Population Dashboard

Where should this data go?

Email

Who should it be emailed to?

lisasmith@xyz.com

JohnDoe@abc.com

Include a custom message...

Add

Format data as

PDF

Visualization

CSV ZIP file

Trigger

Repeating interval

Datagroup update

Deliver this schedule

Daily

Weekly

Monthly

Hourly

By minute

Send Every

Between

5 minutes

6 AM

and

6 PM

Filters

Numbers of Medications Taken ≥ 13

Advanced options

Email options

Run schedule as recipient

Include links

Format options

Use single column layout

Expand tables

Timezone

America - Los Angeles

Paper Size

Fit Page to Dashboard

Summary: Every 5 minutes from 6:00 AM to 5:55 PM, PDF attachment via Email

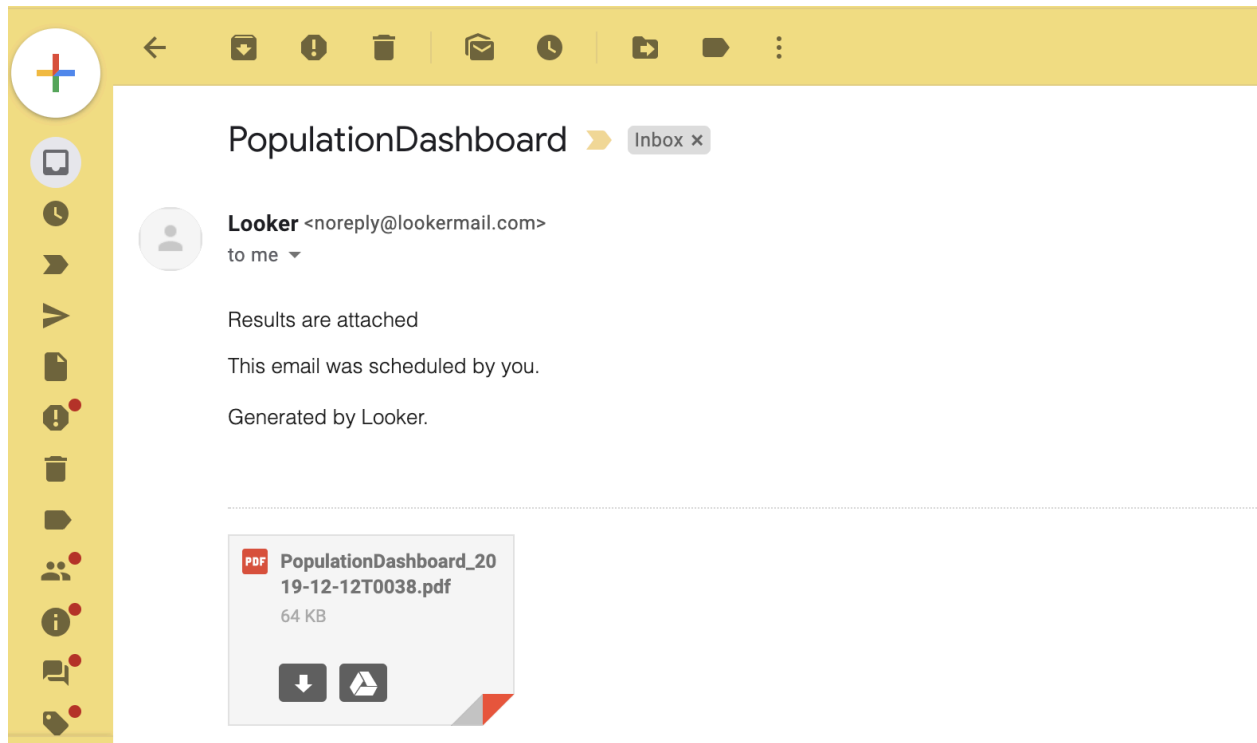
Send Test

Unsaved Changes

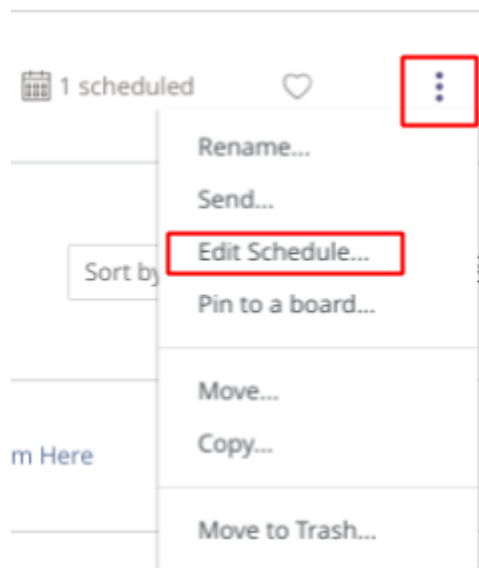
Cancel

Save All

9. 檢查信箱，確認是否收到 Looker 傳送的電子郵件，內含以 PDF 檔案形式附加的資訊主頁。



10. 按一下「3 個垂直圓點」符號，然後隨時選取「編輯時間表」來編輯時間表。



11. 套用類似的機制 (步驟 1 到 10)，排定要傳送的 Look。



Schedules

New

Patient count by conditions

Email (0) > HTML Table > Daily

Give your schedule a name.

Patient count by conditions

Where should this data go?



Email

Who should it be emailed to?

Add recipients, use commas for multiple addresses

Add

☐ Include a custom message...

Format data as



Data Table



Visualization



CSV



XLSX



JSON — Simple



Text



HTML

Trigger

☒ Repeating interval

☐ Datagroup update

Deliver this schedule

☒ Daily

☐ Weekly

☐ Monthly

☐ Hourly

☐ By minute

Send

Every day

At

6

:

00

AM

Filters Patients with Conditions and Medications Condition Desc is "Diabetes" or "Diabetes_Hypertension" or "Hy...

Advanced options

Summary: 6:00 AM Daily, Data Table via Email

Send Test

⚠ Unsaved Changes

Cancel

Save All

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 清除所用資源

Looker 帳戶

系統可能會在 10 天後刪除您的 Looker 帳戶。

10. 恭喜

恭喜！您已成功完成程式碼研究室，瞭解如何使用 Looker 存取、查詢及視覺化 FHIR 格式的臨床資料。

您已在 GCP 中存取 BigQuery 公開資料集。

您在預先佈建的 Looker 執行個體中，探索了現有的 LookML 專案。

您在 **Looker** 中建立 Look 和資訊主頁。

您已連結資訊主頁。

您已排定時間，透過電子郵件傳送 Look 和資訊主頁，並附加 PDF 檔案。

您現在已瞭解使用 BigQuery 和 Looker 展開醫療保健資料分析之旅的必要步驟。

©Google Inc. 或其關係企業。版權所有。請勿散布。
